

A evolução do setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo

Resumo

Luís Fernando Novais
(luisnovais@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Margret Althun
(margretalthun@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Mônica Landi
(monicalandi@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Esse estudo trata da evolução do setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo. A análise apresenta os principais resultados alcançados pelo setor, especialmente em relação à sua participação no Valor de Transformação Industrial (VTI), aos empregos gerados e ao seu comportamento na balança comercial. Completando o estudo, são realizadas comparações com os números nacionais, destacando as particularidades dos subsetores vinculados a esse parque industrial. São mapeados ainda os dados de inovação a partir da Pesquisa de Inovação – Pintec/IBGE. Ao final, é feito um breve balanço do estágio atual do setor no Estado de São Paulo, ressaltando seus avanços e desafios.

Sumário executivo

- Em 2020, a participação do Valor de Transformação Industrial (VTI) do setor de máquinas e equipamentos paulista respondeu por 51,7% em termos nacionais, contra 55,0% alcançado em 2010. No Estado de São Paulo, o setor respondeu por 6,7% da indústria de transformação, ficando na quinta posição no *ranking* da indústria em 2020. Em 2010, essa participação foi de 7,4%.
- Entre 2010 e 2020, houve crescimento do setor de máquinas e equipamentos fora do eixo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com a ampliação da participação dos estados da região Sul, notadamente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no VTI nacional.
- No Estado, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) liderou a participação do VTI do setor de máquinas e equipamentos até 2013, respondendo por 35,1%. A partir de 2014, a Região Administrativa de Campinas passou à frente, mantendo-se nessa posição até 2020, quando alcançou 39,3% do VTI total do setor no Estado de SP.
- Os subsetores “tratores, máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária” e “máquinas de uso na extração mineral e construção” do Estado de São Paulo ampliaram suas participações no VTI nacional, passando de 36,2% e 56,1%, em 2010, para 42,3% e de 65,4%, em 2020, respectivamente.
- O setor de máquinas e equipamentos contabilizou no Estado de São Paulo 175,2 mil empregos, em 2021, contra 204,9 mil, em 2011, perdendo participação no total de empregos no país, ao passar de 50,9%, em 2011, para 45,6%, em 2021.
- À exceção do subsetor “tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária”, os cinco demais subsetores registraram queda no número de empregos ao longo do período 2011-2021, contribuindo no seu conjunto para a subtração de cerca de 30 mil postos de trabalho do parque industrial de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo.

- Com relação à balança comercial, os Estados Unidos mantiveram a liderança nas exportações paulistas com a ampliação de sua participação de 17,7%, registrada em 2011, para 29,4%, em 2021. Já as compras de origem chinesa passaram a liderar a pauta de importações, respondendo, em 2021, por 19,8%, contra 12,6%, em 2011, do total estadual.
- De acordo com a Pintec, a taxa global de inovação do setor de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo diminuiu de 41,8% (2006-2008) para 26,4% (2015-2017), ficando abaixo da taxa de inovação global média da indústria de transformação, que alcançou 31,3% (2015-2017).
- Em relação à taxa de inovação de produto para o mercado mundial, o Estado de São Paulo se destacou ao passar de 2,1% (2006-2008) para 6,7% (2015-2017). No agregado dos demais estados, a alta foi menor, de 0,6% para 1,6% na mesma base de comparação.
- Entre 2008 e 2017, as atividades internas de P&D ganharam relevância na composição dos gastos inovativos do setor de máquinas e equipamentos, ao aumentarem de 15,6% para 40,2%, em contraposição à aquisição de tecnologia por meio de compra de equipamentos, que registrou queda de 66,5% para 27,5% no período.

1. Introdução

Segundo a classificação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revista em 2019, o setor de máquinas e equipamentos é identificado como de média-alta intensidade tecnológica, com capacidade de disseminar novos conhecimentos tecnológicos e progresso técnico para os demais segmentos da economia. Como é capaz de gerar efeitos de *spillovers* de conhecimento e tecnologia incorporada em máquinas e equipamentos, exerce papel fundamental no processo de crescimento e desenvolvimento econômico de um país, estado ou região.

Esse setor industrial envolve a produção de uma ampla gama de componentes, partes e peças que alimentam, por sua vez, uma grande variedade de indústrias, tais como extração mineral, construção civil, energia, transporte e elevação de cargas e pessoas, ventilação, refrigeração, instalações térmicas, máquinas e equipamentos agrícolas, além daquelas de uso mais específico relacionadas à indústria metalúrgica, de alimentos, têxtil, vestuário e de calçados, celulose e plástico, entre outros.

Essa ampla gama de produtos se diferencia quanto à finalidade e ao processo produtivo e as unidades produtoras pertencem a estruturas de mercado com grande número de empresas diferenciadas segundo porte, segmento e estrutura produtiva. Essas particularidades e fatores tornam mais complexa a análise do setor que é bastante pulverizado e diversificado.

Com o objetivo de mapear o segmento, o presente trabalho baseia sua análise nos dados organizados pelo IBGE, referentes à Classificação Nacional da Atividade Econômica (CNAE), da divisão 28 (Fabricação de máquinas e equipamentos),¹ especialmente no que se refere à Pesquisa Industrial Anual (PIA) e ao comportamento do emprego, cujos dados foram extraídos da Rais (Relação Anual de Informações Sociais). No

1. Registre-se que essa divisão reúne seis subsetores classificados de acordo com a seguinte denominação: 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão; 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral; 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária; 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta; 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção; e 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico.

caso das informações relativas à inovação, os dados foram extraídos da Pesquisa de Inovação – Pintec/IBGE. Já em relação ao comércio externo, foram utilizadas as informações do Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços (MDIC).²

Além dessa introdução, o trabalho foi organizado em outras seis seções. A primeira traz breve mapeamento da evolução das principais diretrizes que orientaram as políticas industriais desenvolvidas nos últimos anos no Brasil. Na sequência, a segunda seção analisa o setor de máquinas e equipamentos em termos agregados, comparando o Estado de São Paulo com os demais estados brasileiros, nas dimensões do VTI, do emprego e da balança comercial. A terceira seção faz uma análise dos seis subsetores que marcam a divisão 28 da CNAE também com foco nas variáveis VTI, emprego e balança comercial. A quarta seção destaca o desempenho dos principais subsetores tendo como objeto as principais regiões do Estado de São Paulo. A quinta seção traz a compilação da situação da inovação da indústria de máquinas e equipamentos de São Paulo em comparação com o resto do país, por meio das informações da Pintec (IBGE) para o período entre 2008 e 2017. Finalizando o trabalho, é feito um breve balanço do estágio atual do setor de máquinas e equipamentos paulista, ressaltando seus avanços e desafios.

2. O setor de máquinas e equipamentos: principais políticas industriais e subsetores

O setor de máquinas e equipamentos requer investimentos constantes em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I) que permitam expandir a capacidade interna de produção industrial e adensar outras cadeias produtivas, garantindo o fortalecimento das empresas no país e sua inserção no cenário mundial.

Além disso, por seu caráter transversal, capaz de influenciar a produtividade dos demais setores produtivos por meio da introdução de tecnologias emergentes nas máquinas e equipamentos ofertados, a formulação de políticas para o desenvolvimento desse setor se apresenta como imprescindível.³

No caso brasileiro, após um longo período em que as políticas industriais se caracterizavam muito mais por ações na área de comércio exterior, a partir do início dos anos 2000, o governo federal lançou a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), com o objetivo de privilegiar o desenvolvimento do setor de bens de capital, considerado estratégico para o aumento da competitividade e da produtividade da economia nacional.

Assim, a PITCE buscou relacionar desenvolvimento da indústria (aumento de eficiência) com inovação tecnológica (transformação da estrutura) e inserção e competitividade internacional. A preocupação central era incentivar a mudança do patamar competitivo da indústria brasileira rumo à diferenciação e inovação de produtos, estratégia competitiva que tende a gerar mais renda.⁴

2. Cabe salientar que as informações são relativas a 2020 (PIA) e 2021 (Rais). No caso da balança comercial, foram utilizadas as informações da Comex Stat, do Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços (MDIC), relacionados aos produtos correspondentes da Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com as atividades do setor de máquinas e equipamentos (divisão 28) presentes na CNAE 2.0, para os anos de 2011 e 2021.

3. Para maiores detalhes ver Santos, C. d'U.S.M. *et al.* (s/d).

4. De acordo com Salerno e Daher (2006, pg. 3), "as políticas industriais dos anos 60/70 tiveram foco na construção de capacidade física (fábricas) sem preocupação com padrão competitivo internacional, e os anos 90 ouviram o discurso da competitividade internacional apartado de política industrial". Para os autores, a PITCE trouxe uma novidade ao ser apresentada como uma política de Estado.

Dentre as medidas propostas, destacam-se: a) Programa de Modernização do Parque Industrial Nacional (Modernmaq) e Financiamento de Máquinas e Equipamentos (Finame) para facilitar a aquisição de máquinas e equipamentos pelos produtores nacionais; b) linhas de financiamento para projeto, produção e compra de bens por encomenda, com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; c) iniciativas de comercialização internacional, via contratos entre o setor produtor e a Apex-Brasil, viabilizando a prospecção de mercados e a maior participação de produtores brasileiros nas feiras internacionais do segmento industrial; e d) incentivos fiscais voltados à desoneração dos investimentos na produção e nas exportações de bens de capital.⁵

Nesse mesmo período, outras ações do governo federal, como a Lei de Inovação (Lei nº 10.937/2004) e a Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005), representaram instrumentos de incentivo ao desenvolvimento produtivo e tecnológico. No caso da Lei do Bem, dentre os benefícios assegurados, foi oferecida dedução de 50% no IPI na compra de máquinas e equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Apesar desse conjunto de iniciativas, problemas de várias ordens, como os efeitos da política macroeconômica restritiva, fragilidades do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I) e falhas de coordenação, dificultaram a execução da PITCE. Sua base de orientação, contudo, continuou servindo de referência para políticas industriais posteriores.

Em 2008, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) teve como objetivo reestruturar e aprofundar as medidas anteriormente estabelecidas na PITCE, apoiando-se na ampliação do número de setores produtivos, com fortalecimento das micro e pequenas empresas (MPes), e no incremento dos recursos orçamentários, fiscais (desonerações tributárias), créditos direcionados, subvenções econômicas e financiamentos via Sistema BNDES.

No caso específico do setor de bens de capital, a PDP tinha como meta ampliar o potencial competitivo do setor de máquinas e equipamentos, em particular os bens de capital seriados e sob encomendas, por meio da estratégia de conquista de mercados, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).⁶

Já o Plano Brasil Maior (PBM: 2010-2014), partindo do *slogan* “inovar para competir, competir para crescer” e dando continuidade ao PITCE, procurou promover o adensamento produtivo e tecnológico, ampliação de mercados, criação e fortalecimento de competências críticas para alavancar a competitividade da indústria brasileira e retomar o crescimento e o desenvolvimento econômico.

Vale registrar que os desembolsos de recursos do BNDES para o setor de máquinas e equipamentos, efetuados entre 2000 e 2020, refletiram essas diversas fases das políticas industriais no Brasil, com destaque para dois momentos específicos: entre 2005 e 2009, os recursos atingiram R\$ 19,2 bilhões (média anual de R\$ 3,8 bilhões), 12,6% do total dos desembolsos do BNDES; e entre 2010 a 2014, os recursos direcionados para o setor de máquinas e equipamentos ampliaram-se para uma média anual de R\$ 5,0 bilhões, atingindo em cinco anos o montante de R\$ 25,4 bilhões (a preços médios de 2020), 9,9% do total de desembolsos naquele ano (Tabela 1).

5. O detalhamento dessas políticas pode ser encontrado em Almeida (2020).

6. Para maiores detalhes ver IEDI (2011) e Ulhôa, Botelho e Avellar (2019).

Tabela 1 - Evolução dos desembolsos do BNDES ao setor de máquinas e equipamentos

Brasil, 2000-2020

Anos	Desembolsos (R\$ milhões) (1)	Média anual dos desembolsos (R\$ milhões) (1)	Participação nos desembolsos totais do BNDES (%)
2000-2004	7.853,3	1.963,3	9,17
2005-2009	19.169,8	3.834,0	12,61
2010-2014	25.435,7	5.087,1	9,88
2015-2020	6.656,4	1.109,4	7,32

Fonte: BNDES; Fundação Seade.

(1) Os valores foram deflacionados pelo IPCA a preços médios de 2020 e acumulados em cada período.

Ressalte-se que, a partir de 2014, mudanças no cenário nacional, marcado por uma conjuntura política e macroeconômica adversa, com taxas de investimento e crescimento descendentes, acentuado por perspectivas pouco animadoras do ponto de vista do comércio exterior, acabaram comprometendo a continuidade dessas políticas industriais.

Finalizando esse ciclo, o Programa Brasil Mais Produtivo (B+P: 2016-2018) buscou elevar o crescimento da produtividade intrafirma por meio da implementação de melhorias rápidas, voltado às empresas industriais brasileiras de pequeno e médio portes por meio de ferramentas de manufatura enxuta (*lean manufacture*). Apesar de estar sob a coordenação do MDIC e organizado por meio de Comitês, com o apoio do Senai, da ABDI, da Apex-Brasil, do Sebrae e do BNDES, o programa centrou-se em melhorias pontuais e de baixo custo, com pouca ênfase na inovação tecnológica.

Do exposto, observa-se que essas iniciativas de políticas industriais, apesar de relevantes e de terem contribuído para expandir os investimentos e a capacidade produtiva do setor, ficaram, no entanto, aquém de seus objetivos. Nota-se que o grande número de setores envolvidos e a falta de clareza quanto às metas e aos resultados esperados dificultaram a gestão e a articulação entre o setor público e privado, comprometendo, inclusive, a própria continuidade dessas políticas.

3. Evolução do setor de máquinas e equipamentos no Brasil e no Estado de São Paulo

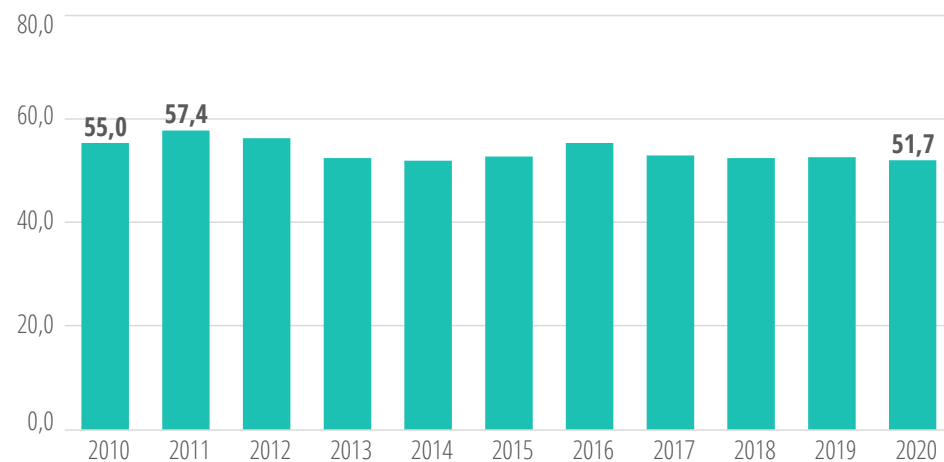
A indústria de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo se caracteriza por seu pioneirismo no país. Do empreendedor imigrante, seja o comerciante importador ou o engenheiro, que se transformou em produtor local de máquinas e equipamentos, aliado aos interesses dos fazendeiros exportadores paulistas de café na metade do século XIX, até o avanço da industrialização no entre guerras, e as posteriores fases do Plano de Metas e da implantação da indústria de base nos anos do “milagre econômico”, o papel estratégico da diversificação e do crescimento da produção de máquinas e equipamentos no Estado foi crucial para o desenvolvimento da indústria nacional.

Frente a esse quadro, a indústria paulista, mesmo convivendo com períodos de ambiente macroeconômico contrários ao investimento, continua liderando o setor no país.

Nos últimos dez anos, o setor de máquinas e equipamentos paulista, apesar de ter perdido participação no Valor de Transformação Industrial (VTI), ao recuar de 57,4% (2010) para 51,7% (2020), preservou sua liderança em termos nacionais (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Participação do setor de máquinas e equipamentos no VTI total nacional

Estado de São Paulo, 2010-2020, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA.

A evolução da participação do setor de máquinas e equipamentos na indústria de transformação paulista revela que, em 2010, após atingir patamar ao redor de 7,3% e refluir para 6,1%, em 2017, consegue recuperar sua participação para 6,7%, em 2020 (Gráfico 2). Com esse resultado, o setor manteve, em relação ao VTI, a quinta colocação no *ranking* da indústria de transformação do Estado de São Paulo,⁷ com participação média de 7,0% no período (2010/2020).

Já em relação aos demais estados da federação, o setor de máquinas e equipamentos na indústria de transformação apresentou percurso distinto. Entre 2010 e 2020, os estados da região Sul se destacaram, com participações acima de 6,0% na composição da indústria de transformação. O Rio Grande do Sul foi o estado que registrou o maior peso, com 9,7% na média do período, seguido por Santa Catarina (6,8%), tendo o Paraná apresentado percentual intermediário de 4,8%. Os menores percentuais ocorreram nos estados do Rio de Janeiro (2,6%) e de Minas Gerais (2,5%) (Gráfico 2).

Essa trajetória de crescimento da indústria de máquinas e equipamentos fora do eixo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro revela que o investimento no setor ocorreu também em outros estados, notadamente, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que ampliaram suas participações no VTI nacional, no período (Gráfico 3).

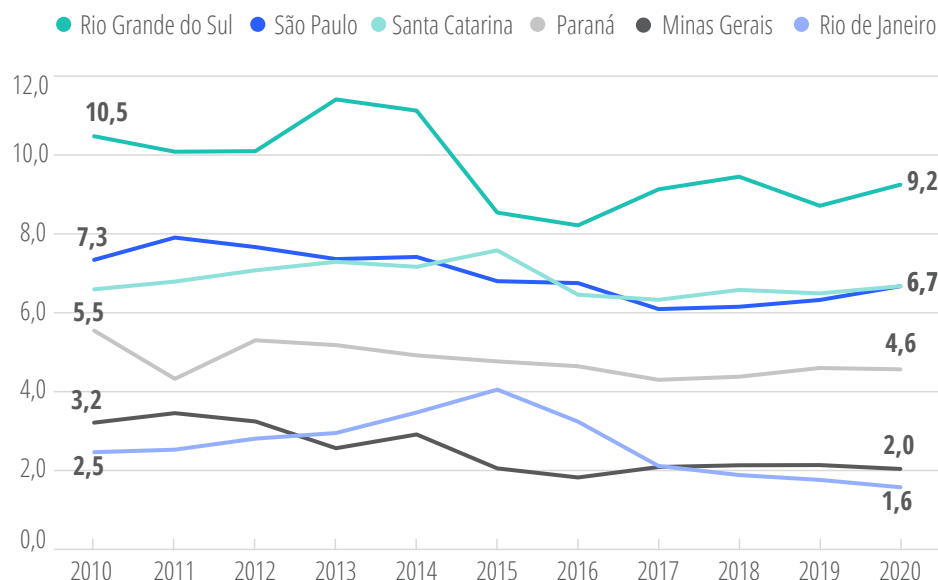
As condições locais associadas à dinâmica do investimento privado contribuíram para impulsionar o setor na região Sul do país, principalmente em Santa Catarina. Conhecido tradicionalmente por sua especialização no ramo de metal-mecânica e mão de obra especializada, o estado tem atraído importantes empresas nacionais e estrangeiras fabricantes de máquinas e equipamentos. Nas regiões norte e nordeste de Santa Catarina, que abrigam seu principal polo industrial,

7. Este quadro refletiu a recuperação da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) na saída da recessão 2014-2015. Após queda real da ordem de 30% ao longo da recessão 2014-2016, a FBCF apresentou recuperação gradual até o início de 2020. Relatório de Inflação do Bacen, março de 2022, p. 35. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202203/ri202203p.pdf>

encontram-se quatro expressivas empresas do setor: a Weg,⁸ líder nacional de fabricação de motores elétricos, em Jaraguá do Sul, a Schulz Compressores,⁹ a multinacional Whirlpool¹⁰ e a empresa alemã Siemens. Essas três últimas empresas possuem unidades fabris localizadas em Joinville.

Gráfico 2 - Participação do setor de máquinas e equipamentos no VTI da indústria de transformação

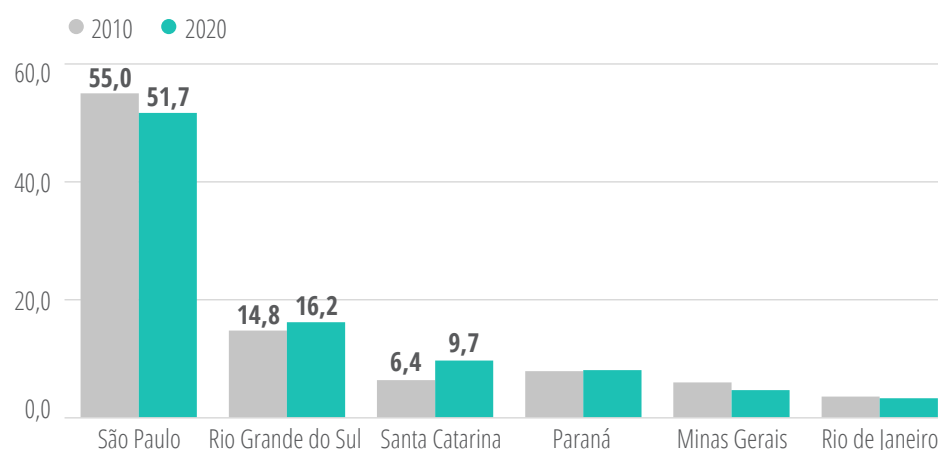
Estado de São Paulo e unidades da federação selecionadas, 2010-2020, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA.

Gráfico 3 - Distribuição do VTI do setor de máquinas e equipamentos

Unidades da federação selecionadas, 2010-2020, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA.

8. Weg é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre muitos outros.

9. Schulz é reconhecida como uma das mais completas fábricas de compressores de ar, fornecendo soluções para ar comprimido e equipamentos para uso doméstico, profissional e industrial.

10. Whirlpool Corporation do Brasil reúne as seguintes marcas: Brastemp, Consul, KitchenAid, Compra Certa e B.blend. Nos demais mercados da América Latina, é representada pelas marcas Consul, Jenn-Air, KitchenAid, Eslabón de Lujo, Whirlpool e Maytag.

O estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, abriga, em Caxias do Sul, a empresa Randon,¹¹ além da Bertolini,¹² em Bento Gonçalves. Vale ressaltar ainda que o estado, a partir de 2012, passou a apoiar, em parceria com o Banco Mundial, um amplo projeto de arranjos produtivos locais (APLs), gerido pela Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI),¹³ abrangendo APLs voltados ao setor de máquinas e equipamentos, como o de máquinas e implementos agrícolas; componentes eletrônicos, automação e controle; máquinas-ferramenta e naval, entre outros.

Apesar da expansão para a região Sul, o Estado de São Paulo continua relevante no setor de máquinas e equipamentos. Dentre as dez melhores empresas do setor em 2021, segundo a metodologia da Revista Exame,¹⁴ cinco estão em território paulista, com destaque para as seguintes empresas: KSB, multinacional especializada na fabricação de bombas e válvulas e serviços customizados de implantação e controle em plantas através de aplicativos; Jacto, empresa nacional de implementos agrícolas com fábricas no exterior e tecnologia avançada na agricultura de precisão; Fachinni, empresa nacional de implementos rodoviários para todos os segmentos de transportes nas categorias pesados, médios e leves,¹⁵ Whirlpool, empresa multinacional do segmento de eletrodoméstico, que também fabrica motores elétricos e compressores do setor de máquinas e equipamentos; e Sotreq, empresa de capital nacional fornecedora de tecnologia, maquinário, soluções e suporte para os segmentos de construção, energia, petróleo, marítimo, gás e agronegócio (Quadro 1).

Por fim, vale registrar que a evolução real do Valor de Transformação Industrial (VTI) do setor de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo, descontada a inflação do setor medida pelo IPA, mostrou menor dinamismo em relação à média dos demais estados.

Tomando o índice do VTI 2010 = 100, no agregado tanto para o Estado de São Paulo como para os demais estados, o nível deste indicador se situou, em 2020, abaixo de 100. Todavia, a intensidade da queda foi mais pronunciada no Estado de São Paulo, cuja variação anual no período foi negativa em 2,1% e o índice atingiu 80,8 no final da série. Na média dos demais estados da federação, a retração anual foi menor (-0,8%) e o patamar do índice, em 2020, foi de 92,4 (Tabela 2).

Do ponto de vista do emprego, de acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais),¹⁶ o setor de máquinas e equipamentos registrou, no Estado de São Paulo, mais de 175,2 mil empregos, em 2021, contra 204,9 mil, em 2011, perda de 29,7 mil vagas em 10 anos. Entre 2011 e 2021, a participação relativa do Estado em relação ao país passou de 50,9% para 45,6% (Tabela 3).

11. O grupo Randon atua em três segmentos: implementos e veículos, com produtos como reboques e vagões ferroviários; autopeças, como sistemas de veículos, com produtos como reboques e vagões ferroviários; autopeças, como sistemas de eixos e suspensões e outros equipamentos; e serviços financeiros, com consórcios e crédito bancário.

12. A empresa Bertolini iniciou sua produção com estruturas e esquadrias metálicas, depois acrescentou a produção de cozinhas de aço, móveis planejados e sistemas de armazenagem.

13. Desde 2012, o projeto de arranjos produtivos locais vigente no Rio Grande do Sul passou a contar com uma estrutura mais eficiente e consolidada, em termos de leis, regulação e regras, recursos financeiros e humanos. Carraro e Linhares (2018), extraído de <https://doi.org/10.20435/inter.v19i3.1656>.

14. A metodologia da Revista Exame para classificar as empresas considera os seguintes critérios: indicadores de rentabilidade com dados contábeis; crescimento da receita líquida; e mensuração das práticas de ESG. <https://mm.exame.com/metodologia/>

15. Esta empresa foi fundada em São Paulo e, atualmente, possui distribuição no exterior, inovando na criação de plataformas de gerenciamento capazes de transmitir em tempo real pelo celular informações sobre a eficiência das frotas em operação.

16. A Rais, do Ministério do Trabalho e Emprego, segue a classificação das atividades da CNAE 2.0 (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), adotada pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos gestores de cadastros e registros da administração pública do país.

Quadro 1 - Empresas do setor de máquinas e equipamentos no país (dez melhores empresas nacionais e estrangeiras selecionadas)

Brasil, 2021

Empresas de máquinas e equipamentos	Cidade	Estado
Randon	Caxias do Sul	RS
Weg	Jaraguá do Sul	SC
Schulz Compressores	Joinville	SC
KSB	Várzea Paulista	SP
Jacto	Pompeia	SP
Facchini	Guarulhos	SP
Whirlpool	São Paulo (Centro administrativo)	SP
	Rio Claro	SP
	Joinville	SC
	Manaus	AM
Sotreq	Sumaré	SP
Bertolini	Bento Gonçalves	RS
Paraná Equipamentos	Curitiba	PR

Fonte: Exame; Fundação Seade.

<https://mm.exame.com/melhores-setores/?setor=Bens+de+Capital+e+Eletroeletronicos>**Tabela 2 - Índice e variação do setor de máquinas e equipamentos no Valor de Transformação Industrial (VTI) (1)**

Estado de São Paulo e demais estados, 2010-2020

Indicadores	São Paulo	Demais estados
Índices (2)		
2010	100,0	100,0
2011	113,0	102,5
2012	114,3	110,6
2013	112,8	126,8
2014	106,7	122,3
2015	90,2	100,2
2016	85,4	85,7
2017	77,6	85,7
2018	82,2	92,7
2019	79,8	89,0
2020	80,8	92,4
Variação anual por períodos (%)		
2010/2014	1,6	5,2
2014/2016	-10,5	-16,3
2016/2020	-1,4	1,9
2019/2020	1,3	3,8
2010/2020	-2,1	-0,8

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA; Fundação Seade.

(1) Valor de Transformação Industrial deflacionado pelos IPAs dos setores máquinas e equipamentos.

(2) Base: 2010 = 100.

No mesmo período, os estados da região Sul ampliaram suas participações, mantendo suas posições no *ranking* nacional: Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram aumentos de 2,7 p.p. e o Paraná de 1,4 p.p. O Rio Grande do Sul, que empregava o segundo maior contingente de mão de obra (69,9 mil pessoas), em 2021, apresentou acréscimo de 11,6% em relação a 2011. Santa Catarina, contratando 48,2 mil pessoas, registrou aumento de 21,6%, seguido pelo Paraná (54,2 mil empregados), que aumentou seu número de postos de trabalho em 12,5% (Tabela 3).

Tabela 3 - Emprego no setor de máquinas e equipamentos

Brasil e unidades da federação, 2011-2021

UFs	Nr. empregados (em mil)		Participação UF/BR (%)		Variação (%)
	2011	2021	2011	2021	2021/2011
Brasil Total	402,9	383,8	100,0	100,0	-4,7
São Paulo	204,9	175,2	50,9	45,6	-14,5
Rio Grande do Sul	62,6	69,9	15,5	18,2	11,6
Santa Catarina	39,6	48,2	9,8	12,5	21,6
Paraná	30,4	34,2	7,5	8,9	12,5
Minas Gerais	23,8	23,3	5,9	6,1	-2,1
Rio de Janeiro	15,5	9,9	3,8	2,6	-35,7
Pernambuco	4,7	2,6	1,2	0,7	-45,5
Goiás	4,0	3,6	1,0	0,9	-9,7
Amazonas	3,8	5,6	1,0	1,5	46,2
Bahia	2,4	1,8	0,6	0,5	-24,7
Espírito Santo	2,3	2,4	0,6	0,6	5,0
Ceará	2,2	1,8	0,6	0,5	-20,6
Mato Grosso	1,2	1,4	0,3	0,4	24,5
Pará	0,7	1,4	0,2	0,4	113,0
Demais UFs (1)	4,8	2,6	1,2	0,7	-46,0

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

(1) Demais inclui as seguintes UFs: MS, MA, AL, RN, RO, DF, SE, PB, PI, TO, AC e AM.

Completando esse cenário, o saldo da balança comercial brasileira de produtos vinculados ao setor de máquinas e equipamentos¹⁷ registrou, em 2021, déficit de US\$ 12,7 bilhões, queda de 14,2% em relação ao valor alcançado em 2011 (US\$ 14,8 bilhões). O Estado de São Paulo seguiu a mesma trajetória, reduzindo seu déficit de US\$ 4,6 bilhões, em 2011, para US\$ 3,3 bilhões, em 2021. Esses resultados decorrem da maior queda das importações em relação à evolução das exportações, explicada pela baixa taxa de investimentos no país e pela interrupção do comércio mundial em razão da pandemia da Covid-19 (Gráfico 4).

Apesar dessas retrações, em 2021, o Estado de São Paulo continuou concentrando a maior parte das exportações e importações realizadas pelo setor de máquinas e equipamentos, totalizando 61,8% e 40,4%, respectivamente (Tabelas 4 e 5).

Em relação aos demais estados, do lado das exportações, verifica-se que, em 2021, à exceção de Rio de Janeiro¹⁸ e Paraná, que ampliaram suas participações nas exportações desses produtos, todas as demais unidades federativas também tiveram retrações nas vendas externas na comparação com 2011 (Tabela 4).

Já do lado das importações, os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas e Bahia ampliaram suas participações ao alcançarem, em 2021, respectivamente, 9,7% (US\$ 2,07 bilhões), 7,1% (US\$ 1,53

17. Para efeito da organização dos dados do setor externo, o trabalho seguiu o mesmo padrão adotado para mapear a evolução do emprego, ou seja, relacionou os produtos correspondentes da Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com as atividades do setor de máquinas e equipamentos (divisão 28) presentes na CNAE 2.0, para os anos de 2011 e 2021.

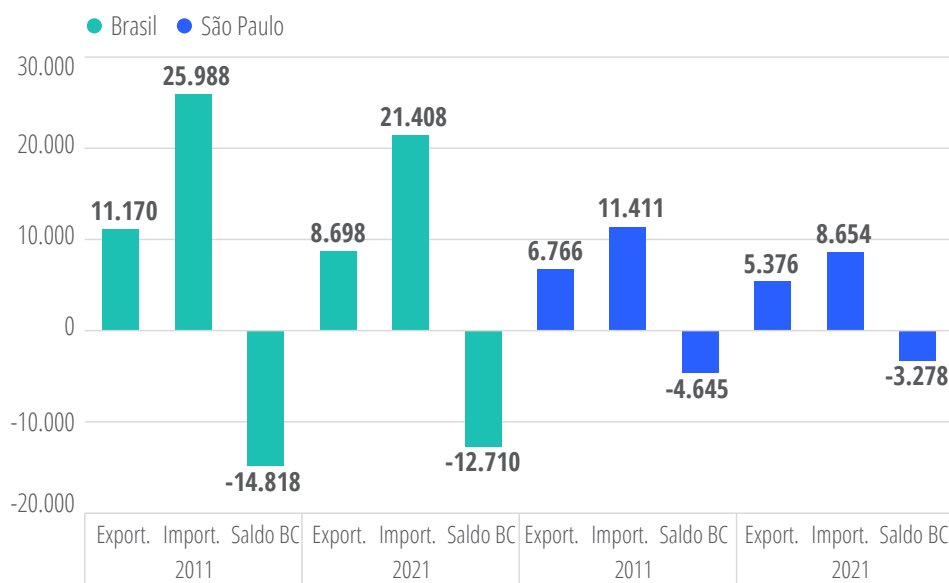
18. O aumento na participação do estado do Rio de Janeiro pode ser explicado pelas operações vinculadas ao Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro).

bilhão), 5,5% (US\$ 1,17 bilhão) e 2,1% (US\$ 440 milhões) do total nacional importado desses produtos (Tabela 5).

No caso de Santa Catarina, o aumento da participação nas importações realizadas em 2021, em relação ao volume alcançado em 2011, pode ser explicado pela decisão da unidade fabril da Weg de fortalecer sua divisão de equipamentos, responsável pela produção de motores elétricos e pela prestação de serviços de automação industrial e manutenção, oferecidos para a maioria dos segmentos industriais, de itens como compressores, bombas e ventiladores.

Gráfico 4 - Exportações, importações e saldo da balança comercial de produtos do setor de máquinas e equipamentos

Brasil e Estado de São Paulo, 2011-2021, em US\$ milhões (FOB)



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Tabela 4 - Participação das exportações estaduais de produtos vinculados ao setor de máquinas e equipamentos no total nacional

Brasil e unidades da federação, 2011-2021, em US\$ milhões (FOB) e em %

Unidade da Federação	Valor FOB (US\$ milhões)		UF/BR (em %)	
	2011	2021	2011	2021
Total	11.170	8.698	100,0	100,0
São Paulo	6.766	5.376	60,6	61,8
Rio Grande do Sul	1.752	943	15,7	10,8
Santa Catarina	985	731	8,8	8,4
Rio de Janeiro	380	618	3,4	7,1
Paraná	562	594	5,0	6,8
Minas Gerais	570	310	5,1	3,6
Demais UFs	156	125	1,4	1,4

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Do ponto de vista de origem e destino das transações externas, os Estados Unidos ampliaram sua participação como destino das exportações paulistas de 17,7%, registrada em 2011, para 29,4%, em 2021. A Argentina, por sua vez, reduziu sua participação de 15,7% para 11,9% no mesmo período (Gráfico 5). De resto, o comportamento dessas exportações paulistas parece consolidar, em 2021, trajetória registrada em 2011, com participação de diversos países da América Latina entre os principais destinos.

Tabela 5 - Participação das importações estaduais de produtos do setor de máquinas e equipamentos no total nacional

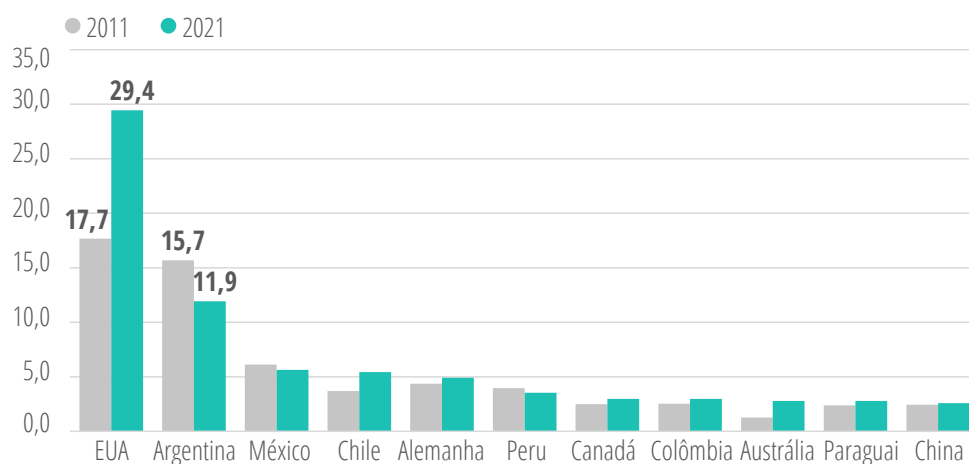
Brasil e unidades da federação, 2011-2021, em US\$ milhões (FOB) e em %

Unidade da Federação	Valor FOB (US\$ milhões)		UF/BR (em %)	
	2011	2021	2011	2021
Total	25.988	21.408	100,0	100,0
São Paulo	11.411	8.654	43,9	40,4
Paraná	2.536	2.129	9,8	9,9
Santa Catarina	1.261	2.071	4,9	9,7
Minas Gerais	2.536	1.914	9,8	8,9
Rio Grande do Sul	1.634	1.527	6,3	7,1
Rio de Janeiro	1.807	1.495	7,0	7,0
Amazonas	996	1.171	3,8	5,5
Pernambuco	600	488	2,3	2,3
Bahia	398	440	1,5	2,1
Espírito Santo	1.170	375	4,5	1,8
Goiás	552	342	2,1	1,6
Demais UFs	1.086	800	4,2	3,7

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Gráfico 5 - Distribuição das exportações paulistas do setor de máquinas e equipamentos, segundo principais países de destino

Países selecionados, 2011-2021, em %

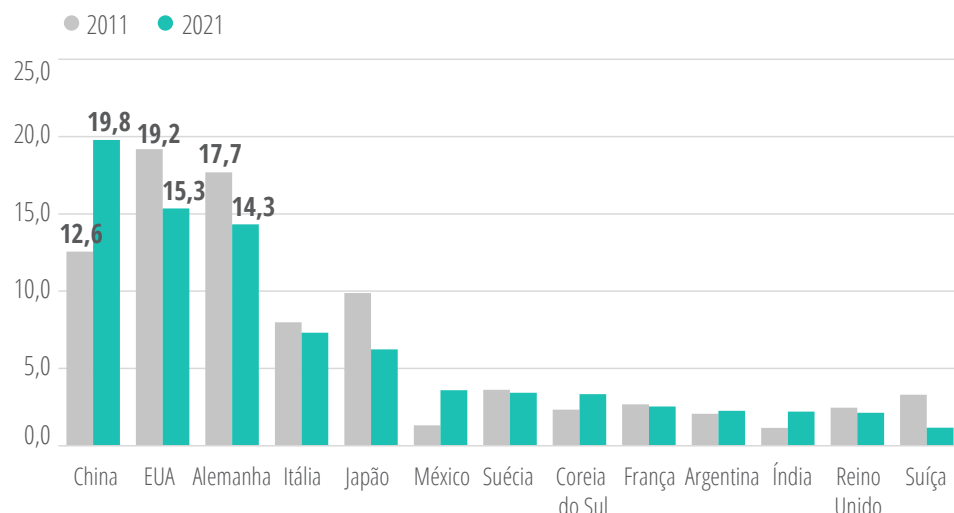


Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Já em relação às importações, verificou-se uma inversão entre os três principais países de origem, uma vez que a China, terceira colocada em 2011, passou à frente da Alemanha e dos Estados Unidos, assumindo posição de liderança ao aumentar sua participação em 7,2 p.p., em 2021 (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Distribuição das importações paulistas do setor de máquinas e equipamentos, segundo principais países de origem

Países selecionados, 2011-2021, em %



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

4. Evolução dos subsetores de máquinas e equipamentos no Brasil e no Estado de São Paulo

Nas duas últimas décadas, o ciclo de alta das *commodities*, tanto de grãos, proteínas e fibras como de minérios, impulsionou o agronegócio, com safras recordes, e a produção mineral no país. Esse movimento permitiu alavancar alguns subsetores da indústria de máquinas e equipamentos, como o de fabricação de tratores, máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária,¹⁹ e o de fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral.²⁰ Ressalte-se que grande parte dessas máquinas e equipamentos com tecnologias digitais embarcadas acabou imprimindo novo dinamismo para esses segmentos produtivos.

No caso da agricultura, a incorporação de pesquisa, inovação tecnológica e serviços digitais de informação e gerenciamento tem mudado a forma de gerir a produção agrícola e a pecuária no Brasil, renomeada de agricultura de precisão. O emprego de novos equipamentos e ferramentas, envolvendo o uso, por exemplo, da inteligência artificial para monitorar as principais atividades no campo, de imagens de satélite em alta resolução da lavoura, de algoritmos para controlar as infestações de ervas daninhas, de *big data*, sensores, internet das coisas e robôs, entre outros, ofereceu novas soluções de análises do mapeamento do solo e análise de dados em tempo real, permitindo decisões mais assertivas pelos produtores com vista ao aumento da produtividade do setor agrícola.

Além do potencial de crescimento agrícola, que tem colocado o Brasil como protagonista mundial na produção de alimentos, outra fronteira de expansão do setor de máquinas e equipamentos tem sido a construção civil e o comércio *on-line*. A expansão dessas atividades produtivas tem levado os maiores grupos globais de máquinas agrícolas e rodoviárias a instalarem suas subsidiárias em várias unidades federativas, incluindo o Estado de São Paulo (Quadro 2).

19. A partir de 2000, a política agrícola nacional contou com o apoio financeiro do Moderfrota (Programa de Modernização da Frota de Tratores e implementos associados e colheitadeiras) e do Pronaf (Programa de Financiamento Agrícola), além da opção de financiamento oferecida pelos bancos privados associados às montadoras estrangeiras de tratores e máquinas agrícolas. Para maiores detalhes ler Salomão (2003), Vian *et al.* (2013) e BNDES (2022).

20. Nesse caso, tem sido utilizado veículos autônomos com monitoramento remoto, drones, monitoramento remoto de equipamentos de processos e de todas as ferramentas disponíveis na preservação de acidentes, inclusive humanos e ambientais Abimaq (2021).

Quadro 2 - Os maiores grupos estrangeiros e nacionais produtores de máquinas agrícolas e rodoviárias

Brasil, Estado de São Paulo e outras unidades federativas

Empresa	Localização	Município	Máquinas agrícolas
AGCO (Massey Fergusom, Valtra e Fendt)	RS	Santa Rosa	Colheitadeiras, plataformas
		Canoas	Tratores
		Ibirubá	Plantadeiras, semeadeiras, distribuidoras e carregadores frontais
		Marau	Equipamentos para proteína animal
		Passo Fundo	Armazenamento para grãos
	SP	Campinas	Centro de treinamento
		Jundiaí	Central de distribuição de peças e escritório central
		Mogi das Cruzes	Tratores, motores, grupos geradores, laboratório de controle de emissões e pulverizadores
Caterpillar	SP	Piracicaba	Carregadeira de rodas, compactador vibratório e pneumático, escavadeira hidráulica, motoniveladora, trator de esteiras e grupos geradores
CNH Industrial	PR	Campo Largo	Carregadeira de rodas, miniescavadeiras, retroescavadeiras
		Curitiba	Tratores de rodas, plataformas e colheitadeiras de grãos
	SP	Piracicaba	Colheitadeiras de café, colhedoras de cana, plantadeiras e pulverizadores
		Sorocaba	Colheitadeiras de grãos e centro de distribuição
	MG	Contagem	Tratores de esteiras, retroescavadeiras, pás-carregadeiras, motoniveladora e escavadeiras hidráulicas
John Deere	SP	Campinas	Centro de distribuição de peças, centro de treinamento e de agricultura de precisão e inovação
		Indaiatuba	Sede administrativa da A. L., retroescavadeiras, pás-carregadeiras, tratores de esteira, escavadeiras e máquinas florestais
	RS	Horizontina	Colheitadeiras de grãos, plantadeiras, plataformas de corte e milho
		Montenegro	Tratores
	GO	Catalão	Colhedoras de cana-de-açúcar e pulverizadores
JCB	SP	Sorocaba	Retroescavadeiras, minirretroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, pás-carregadeiras, miniescavadeiras, minicarregadeiras, manipuladores telescópicos e rolos compactadores
Agrale	RS	Caxias do Sul	Tratores de rodas e componentes
Marchesan Implementos (Tatu)	SP	Matão	Distribuidores de calcário e de adubo, arados, niveladoras, roçadeiras, cultivadoras, plantadeiras, e plataforma colhedora de milho

Fonte: Anfavea; Fundação Seade.

Nesse cenário, entre 2010 e 2020, os segmentos de fabricação de máquinas de uso na extração mineral e construção e de tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária ampliaram sua participação no VTI do Estado de São Paulo, passando de 56,1% e 36,2% para 65,4% e 42,5%, respectivamente. Em contrapartida, os subsetores paulistas de fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão, de máquinas-ferramenta e de máquinas e equipamentos de uso industrial específico perderam 16,2 p.p., 13,8 p.p. e 7,0 p.p, respectivamente, no mesmo período (Tabela 6).

Tabela 6 - Participação do VTI dos subsetores do setor de máquinas e equipamentos

Brasil e Estado de São Paulo, 2010-2020, em R\$ milhões e em %

Subsetores	Brasil (em R\$ milhões)		São Paulo (em R\$ milhões)		SP / BR (%)	
	2010	2020	2010	2020	2010	2020
Máquinas e equip. de extração mineral e de construção	5.414	8.838	3.035	5.784	56,1	65,4
Tratores e de máquinas e equip. para a agricultura e pecuária	6.125	11.831	2.217	5.027	36,2	42,5
Máquinas e equipamentos de uso geral	11.809	15.386	6.238	8.041	52,8	52,3
Máquinas e equipamentos de uso industrial específico	5.628	6.918	2.887	3.067	51,3	44,3
Máquinas-ferramenta	2.321	3.026	1.327	1.312	57,2	43,4
Motores, bombas, compressores e equip. de transmissão	8.396	10.416	6.141	5.935	73,1	57,0

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual – PIA; Fundação Seade.

A forte demanda do setor do agronegócio e de extração mineral por máquinas e equipamentos tem impactado, especialmente, as multinacionais produtoras desses equipamentos no Brasil. Estes subsetores se caracterizam por empresas de maior porte em relação à média do setor de máquinas e equipamentos.²¹ De acordo com a Pesquisa de Investimentos Anunciados do Estado de São Paulo (Piesp), da Fundação Seade, entre 2012 e 2022, do total de R\$ 4,5 bilhões de investimentos anunciados pelas empresas atuantes nesse setor, 57% estão relacionados ao subsetor de fabricação de máquinas de uso na extração mineral e construção e 18% ao subsetor de fabricação de tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária.

Vale lembrar que o subsetor de extração mineral compreende também a fabricação de equipamentos para a indústria de prospecção e extração de petróleo. A descoberta do pré-sal na Bacia de Santos e a exploração dos campos paulistas permitiram que, nos últimos 20 anos, o Estado de São Paulo ampliasse sua produção de petróleo e gás natural, colocando o Estado, a partir de 2018, como segundo maior produtor no país.²² Nesse sentido, as atividades vinculadas ao segmento de petróleo contribuíram para aumentar a demanda do setor de bens de capital.

Com relação ao volume de empregos, em 2021, o setor de máquinas e equipamentos empregava no Estado de São Paulo 175,2 mil pessoas, sendo que 88% do emprego total estavam distribuídos em quatro subsetores: fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral (28,3%); fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária (21,0%); fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico (20,2%) e fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão (18,3%) (Tabela 7).

À exceção dos segmentos de fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, todos os demais segmentos registraram queda no número de emprego entre 2011 e 2021, contribuindo para a subtração de cerca de 30 mil postos de trabalho do parque industrial de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo.

Já os fabricantes de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e a pecuária conseguiram gerar 10,5 mil vagas no período, ultrapassando o segmento de máquinas e equipamentos de uso industrial específico, que ocupava a segunda posição em geração de mão de obra. Esse resultado fez com que a participação relativa paulista do setor de tratores e máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária no total nacional passasse de 6,5%, em 2011, para 9,6%, em 2021. Nos demais subsetores, o Estado de São Paulo perdeu participação (Tabela 8).

21. Empresas de ponta fornecedoras do setor agrícola estão presentes no Estado de São Paulo, as líderes americana John Deere, AGCO (Challenger, Fendt, Valtra, GSI e Massey Fergusson) e Caterpillar, a italiana CNH Industrial, a japonesa Komatsu e a britânica JCB (Quadro 1) implantaram unidades tanto na RMSP (Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá) como nos municípios de Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Indaiatuba, Sorocaba, Pederneiras, Pompeia e Matão. Esses grandes grupos também localizaram unidades fabris em outros estados do país, com destaque para Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Pará e Goiás.

22. O aumento da produção de petróleo e gás natural na plataforma continental paulista ampliou a participação da indústria extrativa no total da indústria do Estado, de 0,3%, em 2008, para 1,3%, em 2016. Considerando-se como base a produção de petróleo e gás natural de 2013, o valor adicionado da produção estadual desses produtos, em 2018, apresentou crescimento de 268%. Para maiores detalhes ver Althunon e Landi (2019).

Tabela 7 - Emprego no setor de máquinas e equipamentos, por subsetores

Estado de São Paulo e demais estados, 2011-2021

Subsetores	Demais Estados					São Paulo				
	2011		2021		2021/2011 Var. absoluta	2011		2021		2021/2011 Var. absoluta
	Nr. Em mil	(%)	Nr. Em mil	(%)		Nr. Em mil	(%)	Nr. Em mil	(%)	
Total	198,0	100,0	208,7	100,0	10,7	204,9	100,0	175,2	100,0	-29,7
Máquinas e equipamentos de uso geral	63,7	32,1	57,2	27,4	-6,5	63,9	31,3	49,6	28,3	-14,3
Máquinas e equipamentos de uso industrial específico	46,0	23,2	42,1	20,2	-3,9	52,1	25,4	35,3	20,2	-16,8
Tratores e máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária	46,4	23,5	57,7	27,6	11,2	26,3	12,8	36,9	21,0	10,6
Motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão	22,8	11,5	26,4	12,7	3,6	34,5	16,8	32,1	18,3	-2,4
Máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção	11,2	5,6	15,0	7,2	3,9	15	7,3	13,1	7,5	-1,9
Máquinas-ferramenta	7,9	4,0	10,3	4,9	2,4	13,1	6,4	8,2	4,7	-4,9

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

Tabela 8 - Participação do emprego no setor de máquinas e equipamentos, por subsetores

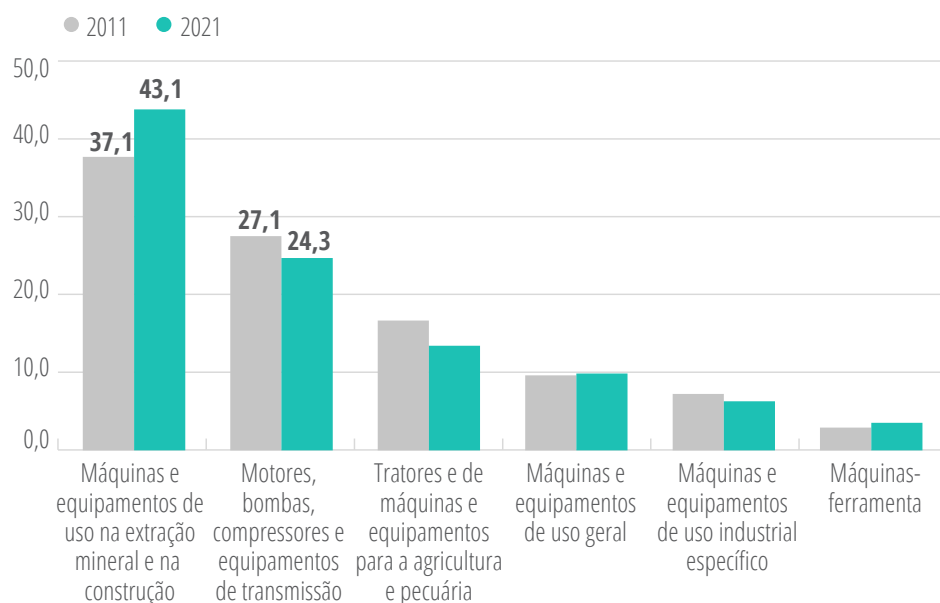
Brasil e Estado de São Paulo, 2011-2021

Subsetores	SP/Brasil (%)	
	2011	2021
Total	50,9	45,6
Máquinas e equipamentos de uso geral	15,9	12,9
Máquinas e equipamentos de uso industrial específico	12,9	9,2
Motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão	8,6	8,4
Tratores e máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária	6,5	9,6
Máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção	3,7	3,4
Máquinas-ferramenta	3,3	2,1

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

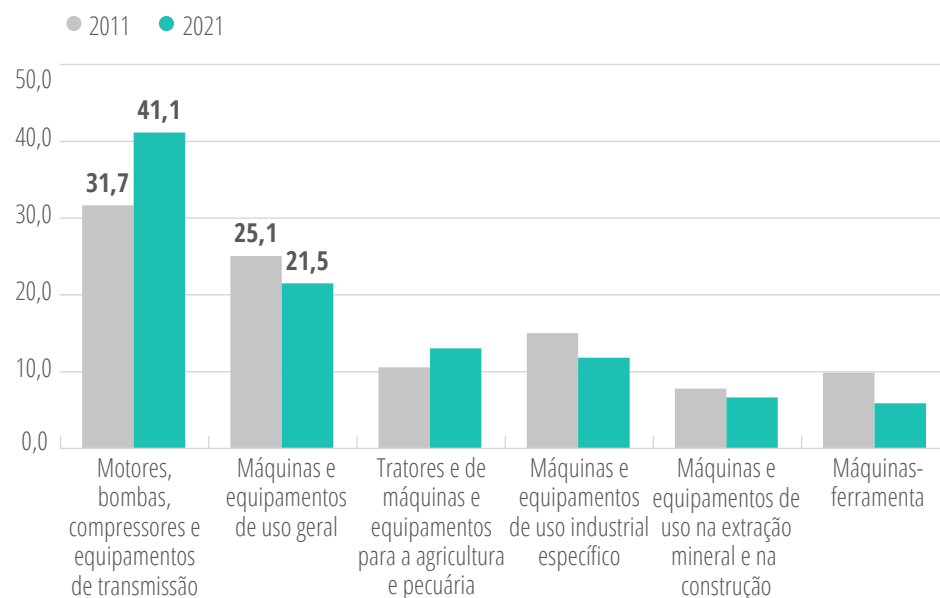
Nos demais estados, ao contrário do Estado de São Paulo, observa-se ampliação do emprego em quatro dos seis subsectores de fabricação de máquinas e equipamentos, com saldo positivo de 10,7 mil postos de trabalho ao final do período em análise (Tabela 7). Contribuíram para esse resultado a fabricação de tratores e máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; a fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão; a fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção e a fabricação de máquinas-ferramenta.

Quando se analisa a pauta dos produtos vinculados ao setor de máquinas e equipamentos exportados pelo Estado de São Paulo por subsector, percebe-se que, em 2021, o segmento de uso na extração mineral e construção representou 43,1% (US\$ 2,3 bilhões) do total estadual exportado desses produtos (Gráfico 7). Nesse particular, ganham relevância as exportações de máquinas e equipamentos vinculados à terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, que totalizaram 93,1% (US\$ 2,1 bilhões) desse subsector. A expressiva participação desses produtos na pauta paulista de exportação de máquinas e equipamentos revela que o Estado mantém competitividade na fabricação desses produtos para o mercado externo.

Gráfico 7 - Produtos exportados do setor de máquinas e equipamentos, por divisão
Estado de São Paulo, 2011-2021, em %

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Já a pauta de importações desses produtos, revelou que, em 2021, 41,1% (US\$ 3,6 bilhões) do total importado pelo Estado de São Paulo referem-se a motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão para fins industriais, sendo que somente esse último respondeu por 35,4% (US\$ 1,3 bilhão) desse total (Gráfico 8). O setor de máquinas e equipamentos de uso geral, apesar de ter reduzido participação entre 2011 e 2021, mantém a segunda posição, representando 21,5% do total importado pelo Estado. Merece destaque ainda a ampliação de 2,4 p.p. da importação de produtos vinculados ao segmento de tratores e máquinas e equipamentos para a agricultura. Como apontado anteriormente, a inovação no setor de agronegócios vem se expandido no Estado de SP, o que justifica o aumento das importações de produtos relacionados a essa atividade produtiva.

Gráfico 8 - Produtos importados do setor de máquinas e equipamentos, por divisão
Estado de São Paulo, 2011-2021, em %

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

5. Distribuição regional do setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo

Em termos regionais, até 2013, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) liderou a participação do VTI do setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo, respondendo por 35,1%. A partir de 2014, a Região Administrativa de Campinas passou a liderar, atingindo 35,2%, mantendo-se nessa posição até 2020, quando alcançou 39,3% do VTI total do setor no Estado, com ganho de 8,5 p.p., entre 2010 e 2020 (Gráfico 9).

Na sequência, outras três regiões administrativas aumentaram suas participações no VTI do setor nesse período. A Região Administrativa de Sorocaba cresceu de 8,4%, em 2010, para 10,8%, em 2020; a Região Administrativa de Marília passou de 2,1% para 3,8% e a Região Administrativa de São José do Rio Preto ampliou de 0,6% para 1,3%.

Além da RMSP, que registrou, entre 2010 e 2020, queda de 10,4 p.p. na participação do VTI do setor no Estado, as regiões administrativas de São José dos Campos, Ribeirão Preto e Central perderam em termos percentuais, respectivamente, 1,6 p.p., 1,3 p.p. e 0,6 p.p.

Em relação ao emprego regional, a trajetória segue o mesmo comportamento verificado para o VTI. Nos últimos dez anos, a RMSP, ao perder mais de 25 mil postos, cedeu sua liderança como maior geradora de emprego de máquinas e equipamentos para a RA de Campinas, que passou a responder por cerca de 33% do total do setor em 2021, contra 30,5% da RMSP (Tabela 9). Vale destacar que essas duas regiões concentravam, em 2021, 63,3% do total do emprego gerado pelo setor de máquinas e equipamentos paulista, representando um contingente de 110,8 mil trabalhadores, sendo 53,4 mil, na RMSP, e 57,4 mil pessoas, na Região Administrativa de Campinas (Tabela 9).

Registre-se que, dentre os 39 municípios, que constituem a RMSP, quatro deles (São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Diadema) concentravam, em 2021, 61,2% do total do emprego do setor (32,7 mil empregados), contra 67,8% (53,2 mil empregados), em 2011. Ressalte-se ainda que, nesses últimos dez anos, os municípios de São Bernardo do Campo e Diadema ampliaram sua participação no emprego de 9,2% (2011) para 11,7% (2021) e 6,5% (2011) para 6,9% (2021), respectivamente. Já o município de São Paulo, mesmo tendo perdido participação no emprego (de 43,7%, em 2011, para 34,8%, em 2021), continua sendo o maior empregador do Estado no setor (18,5 mil pessoas).

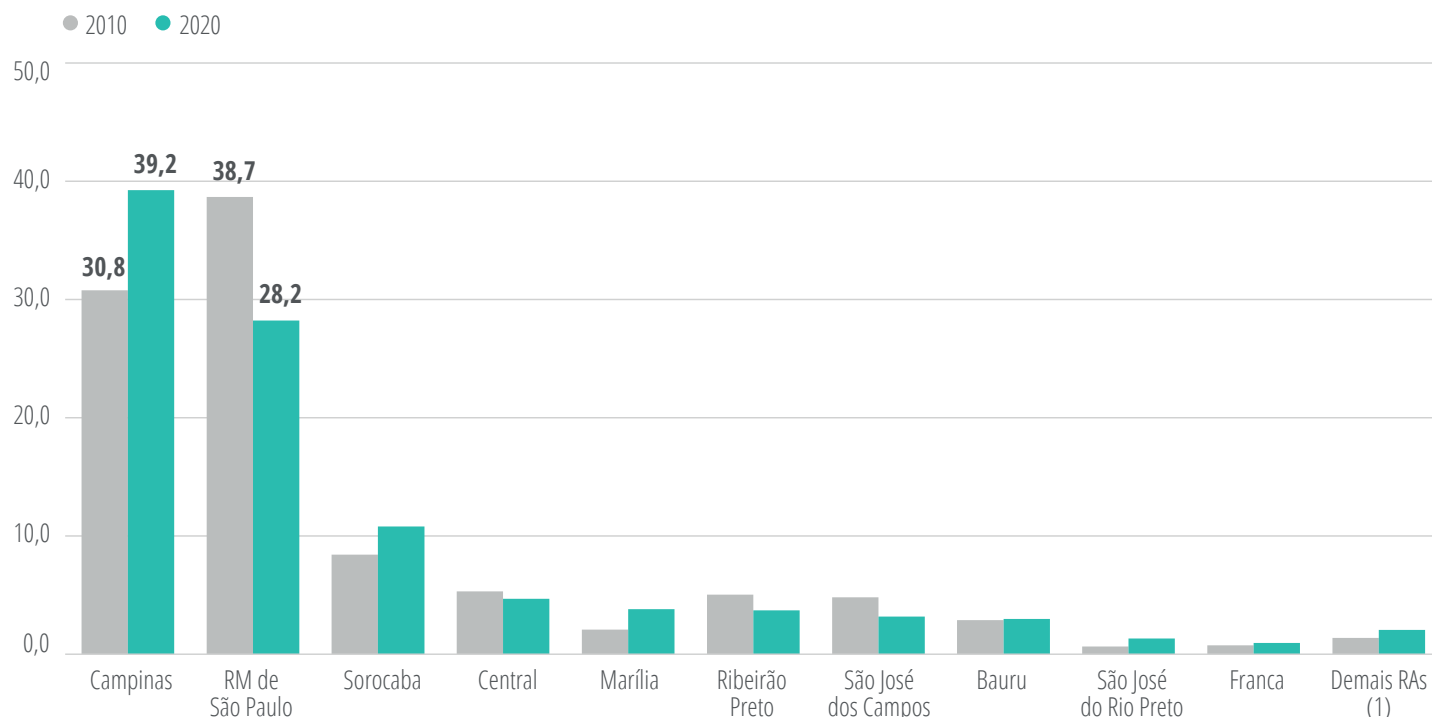
Mantendo a terceira posição, a RA de Sorocaba, apesar de ter ampliado sua participação no VTI do setor, em termos de emprego, perdeu mais de 4,5 mil postos de trabalho até o final de 2021.²³ Com esse resultado, a região reduziu em 1,2 p.p. sua participação no emprego regional no setor de máquinas e equipamentos, respondendo por praticamente o mesmo peso da RA Central (Tabela 9).

Além da RA de Campinas, no intervalo de dez anos, as outras regiões que mais expandiram a mão de obra no setor foram Bauru (1,4 p.p.), Marília (1,1 p.p.) e Franca (0,8 p.p.) (Tabela 9). Nas demais regiões, a participação no emprego manteve-se praticamente estável.

23. Composta por 47 municípios, a RA de Sorocaba manteve sua distribuição do emprego bastante concentrada, uma vez que os municípios de Sorocaba e de Itu responderam juntos por 69,2% das contratações efetuadas na região, em 2021, contra 77%, em 2011.

Gráfico 9 - Participação do VTI do setor de máquinas e equipamentos, no Estado de São Paulo

Regiões administrativas do Estado de São Paulo, 2011-2021, em %



Fonte: IBGE; Fundação Seade.

(1) Demais RAs incluem as seguintes regiões administrativas: Araçatuba; Barretos; Presidente Prudente; Santos; Itapeva e Registro.

Tabela 9 - Distribuição regional do emprego formal no Estado de São Paulo

Regiões administrativas, RMSP, 2011-2021, em nr. de empregos e em %

	2011		2021	
	Nr. Empregos	(%)	Nr. Empregos	(%)
Total de RAs e RM	204.924	100,0	175.169	100,0
RMSP	78.459	38,3	53.410	30,5
Campinas	58.307	28,5	57.384	32,8
Sorocaba	16.617	8,1	12.121	6,9
Central	13.558	6,6	12.164	6,9
Ribeirão Preto	12.898	6,3	10.613	6,1
Marília	6.467	3,2	7.521	4,3
São José dos Campos	5.774	2,8	4.859	2,8
Bauru	4.702	2,3	6.454	3,7
São José do Rio Preto	2.882	1,4	3.592	2,1
Franca	2.518	1,2	3.536	2,0
Araçatuba	1.144	0,6	1.721	1,0
Barretos	691	0,3	886	0,5
Presidente Prudente	622	0,3	734	0,4
Santos	253	0,1	130	0,1
Itapeva	32	0,0	44	0,0

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

Em relação à distribuição do emprego entre os diversos subsetores do setor de máquinas e equipamentos, observa-se grande variação entre as regiões do Estado (Anexo).

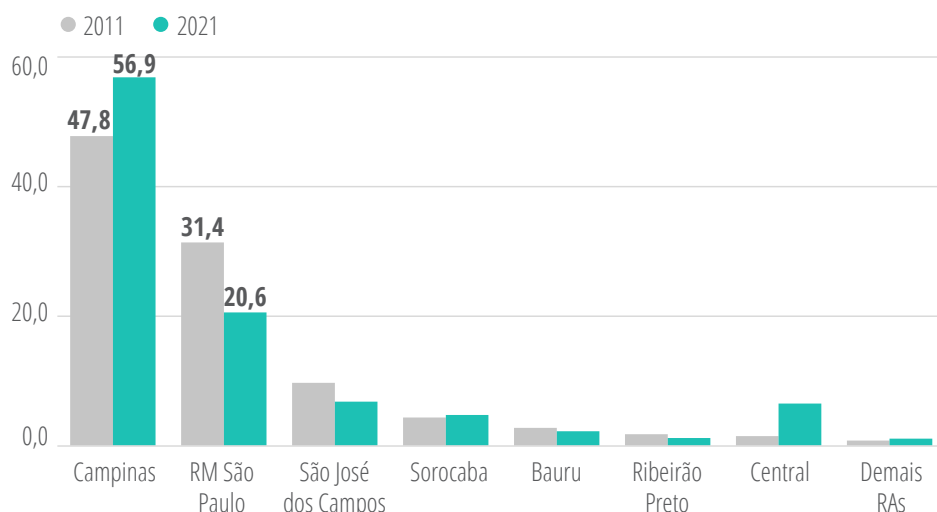
Dado seu perfil industrial diversificado, entre 2011 e 2021, a RA de Campinas apresentou, à exceção do setor de máquinas e ferramentas, crescimento do emprego em todos os demais subsetores, com destaque para fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária (2,1 p.p.) e fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão (1,6 p.p.).²⁴

As regiões administrativas de Araçatuba, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto apresentaram uma característica em comum no período: todas aumentaram sua participação no emprego graças à expansão das contratações na fabricação de tratores, máquinas e equipamentos da agricultura e pecuária (Anexo).

Quanto à participação das regiões administrativas do Estado de São Paulo no comércio exterior dos produtos vinculados ao setor de máquinas e equipamentos, a RA de Campinas vem ganhando destaque ao exportar, em 2021, cerca de 57% desse total. Esse resultado revela aumento de 9,1 p.p. em relação à participação atingida em 2011. Em contrapartida, a RMSP e a RA de São José dos Campos, tradicionalmente identificadas com esse setor, reduziram suas participações em 10,8 p.p. e 2,9 p.p., respectivamente (Gráfico 10).

Gráfico 10 - Distribuição dos produtos exportados do setor de máquinas e equipamentos por regiões administrativas

Estado de São Paulo e regiões administrativas, 2011-2021, em %



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Ressalte-se que a redução da participação da RA de São José dos Campos pode ser explicada pela consolidação da unidade da Embraer, no município de Gavião Peixoto, localizado na RA Central, que nas últimas duas décadas acabou se transformando em uma grande planta industrial, reunindo atividades de engenharia, produção, modernização e serviços relacionados ao mercado de defesa e segurança. O fortalecimento dessa unidade da Embraer deve ter contribuído para que a RA Central ampliasse sua participação estadual no total exportado dos

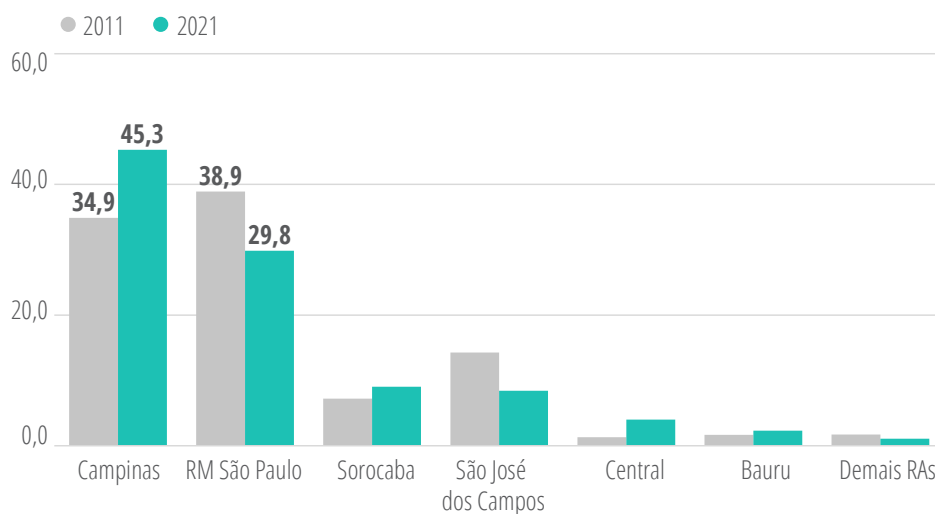
24. Dentre os 90 municípios que compõem a RA de Campinas, vale destacar que, em 2021, Piracicaba, Indaiatuba, Jundiaí e Santa Bárbara do Oeste empregavam, no seu conjunto, cerca de 25 mil pessoas, 44,2% no total da RA. O município de Piracicaba aparece como maior gerador de empregos da região, reunindo, em 2021, mais de 13 mil vagas de trabalho, assumindo a segunda posição no *ranking* de emprego do setor no Estado, logo após o município de São Paulo (18,5 mil empregos).

produtos vinculados ao setor de máquinas e equipamentos de 1,5%, em 2011, para 6,5%, em 2021.

A distribuição regional das importações do setor de máquinas e equipamentos aponta comportamento semelhante ao das exportações para o período 2011-2021. A RA de Campinas respondeu por 45,3% do total importado desses produtos pelo Estado de São Paulo, revelando aumento de 10,4 p.p., enquanto a RMSP e a RA de São José dos Campos perderam participação de 9,1 p.p. e 5,9 p.p., respectivamente (Gráfico 11).

Gráfico 11 - Distribuição dos produtos importados do setor de máquinas e equipamentos por regiões administrativas

Estado de São Paulo e regiões administrativas, 2011-2021, em %



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

6. A dinâmica da inovação no setor de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo

A análise do desempenho do setor de máquinas e equipamentos e a sua importância na estrutura produtiva, no emprego e na balança comercial da economia brasileira e paulista, abordada nas seções anteriores, deve ser complementada com a avaliação de como o setor, crucial para o desenvolvimento econômico do país, evoluiu do ponto de vista da inovação.²⁵

Como visto, o setor desempenha função primordial na economia como fornecedor de máquinas e equipamentos aos demais segmentos econômicos. Em muitos casos, esses bens de capital trazem conhecimentos tecnológicos e progressos técnicos até então inexistentes nas empresas, permitindo ganhos de produtividade e efeitos (*spillovers*) em toda a cadeia produtiva, tanto na indústria, na construção civil e nos transportes, como em várias outras atividades, inclusive nos serviços, como os equipamentos hospitalares.

A passagem dos anos 1980 para os anos 1990 foi marcada por transformações tecnológicas decorrentes da introdução da microeletrônica e da informática na estrutura produtiva. A abertura comercial da década de 90, ao mesmo tempo que facilitou a importação de equipamentos mais atualizados, impôs concorrência às empresas nacionais, que tiveram o desafio de se atualizar com tecnologias

25. A principal pesquisa que aborda as questões sobre a inovação no país é a Pintec (Pesquisa de Inovação do IBGE), que será utilizada nesta seção abrangendo o período de 2008 a 2017 (último ano disponível).

disponíveis no país, enfrentando a chegada de produtos do exterior, que já não eram apenas complementares à produção nacional, mas também concorrentes (SANTOS; PICCININI, 2008; SABBATINI *et al.*, 2009, *apud* ALMEIDA, 2020).

Uma das resultantes desse processo foi o direcionamento da indústria de máquinas e equipamentos brasileira para a produção de bens de tecnologia madura, em que as barreiras à entrada são inferiores, a concorrência ocorre principalmente via preços e a escala produtiva é um importante fator de competição.

Nesse contexto, esta indústria se configurou heterogênea no uso de tecnologias, na diferenciação de produtos e no porte das empresas. No Brasil, de modo geral, há predominância da fabricação de máquinas e equipamentos de tecnologias já conhecidas e o convívio entre pequenas e médias empresas com grandes companhias, na maioria das vezes multinacionais.

Considerando as tecnologias digitais, no contexto da manufatura avançada, o perfil das máquinas é mais complexo envolvendo sistemas automatizados e interligados por computador com sensores e dispositivos eletrônicos conectados à internet.

Nesse sentido, a avaliação dos dados apresentados na Pintec pode contribuir para medir o esforço do setor de máquinas e equipamentos paulista e dos demais estados da federação, em investir em P&D&I.

A Tabela 10 traz a evolução dos principais indicadores sobre a inovação da indústria de transformação, com destaque para o setor de máquinas e equipamentos. Entre 2006-2008²⁶ e 2015-2017, a indústria paulista de máquinas e equipamentos registrou piora tanto em termos do número de empresas que implementaram inovações (diminuição de cerca de 1,2 mil para 616 companhias), quanto em termos da taxa global de inovação, que refluíu de 41,8% para 26,4%. Ressalte-se que esse último indicador acabou ficando inclusive abaixo da taxa de inovação global média da indústria de transformação (31,3%).

Em relação aos demais estados, a taxa global de inovação do setor de máquinas e equipamentos, ao longo dos períodos estudados, reduziu de 60,8% (2006-2008) para 48,4% (2015-2017), mantendo-se superior à apontada pela Pintec para o Estado de São Paulo. Nota-se, contudo, que essa redução não foi acompanhada por uma queda no número de empresas inovadoras no setor, ou seja, no agregado dos demais estados a redução foi de apenas 60 empresas: de 1.633 para 1.573 (Tabela 10).

No que se refere às iniciativas das empresas do setor de máquinas e equipamentos em inovar em produtos, os dados da Pintec também apontam para uma redução da taxa, entre os períodos inicial e final, para o Estado de São Paulo, que passou de 26,2%, com 752 empresas inovando em produtos, para 13,7%, com 320 companhias. Já no conjunto dos demais estados, essa taxa se manteve superior em relação ao nível registrado para o Estado de São Paulo, sofrendo ligeira queda entre 2006-2008 e 2015-2017 ao reduzir de 38,3% para 36,8% (Tabela 10).

Cabe ressaltar ainda que, entre as empresas que inovaram em produto novo para o mercado nacional,²⁷ a taxa de inovação no Estado de São Paulo e no agregado dos demais estados, entre os períodos

26. Vale lembrar que no biênio 2006-2008, a taxa global de inovação do setor de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo ficou acima da média nacional da indústria de transformação (41,8% contra 36,4%).

27. Esta taxa mensura a proporção de empresas inovadoras em produto novo para o mercado nacional no total daquelas que inovaram em produtos.

Tabela 10 - Variáveis (1) e taxa de inovação na indústria de transformação e o setor máquinas e equipamentos

Estado de São Paulo e demais estados, 2006-2008/2012-2014/2015-2017, em número de empresas e em %

Pintec - IBGE	Períodos	Número de empresas				Taxas de inovação (em %)		
		Total	que implementaram inovação			Global	Processo	Produto
			Produto e/ou processo	Processo	Produto			
Total da indústria	2006-2008	33.962	12.379	10.004	6.361	36,4	29,5	18,7
	2012-2014	37.419	12.783	11.280	6.558	34,2	30,1	17,5
	2015-2017	33.267	10.398	8.331	6.127	31,3	25,0	18,4
São Paulo Máquinas e equipamentos	2006-2008	2.866	1.197	911	752	41,8	31,8	26,2
	2012-2014	2.872	990	877	618	34,5	30,5	21,5
	2015-2017	2.330	616	480	320	26,4	20,6	13,7
Demais estados Máquinas e equipamentos	2006-2008	2.685	1.633	1.218	1.029	60,8	45,3	38,3
	2012-2014	3.716	1.668	1.553	1.032	44,9	41,8	27,8
	2015-2017	3.249	1.573	1.223	1.196	48,4	37,6	36,8

Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec; Fundação Seade.

(1) Variáveis selecionadas da Pintec/IBGE.

estudados, evoluiu menos quando comparada à média da indústria de transformação (Gráfico 12). No setor paulista de máquinas e equipamentos, esse indicador passou de 42,2% para 30,6%, sendo que o número de empresas caiu de 317 para 98, redução de 219 unidades locais. Já nos demais estados, este indicador passou de 23,7% para 17,9%, com redução de apenas 29 unidades de 2006-2008 (243 empresas) para 2015-2017 (215 empresas).

Quanto à inovação em produto novo para o mercado mundial, a trajetória da taxa de inovação para o Estado de São Paulo foi crescente, passando de 2,1% em 2006-2008, para 6,7% em 2015-2017. No agregado dos demais estados, a alta foi de 0,6% para 1,6%, acréscimo de doze companhias em relação ao período 2006-2008 (Gráfico 13).

Ressalte-se que esses resultados relacionados às taxas de inovação e ao número de empresas “inovadoras” na Pintec repercutiram no grau de esforço inovativo, em especial na relação entre os gastos totais em P&D²⁸ e o VTI.

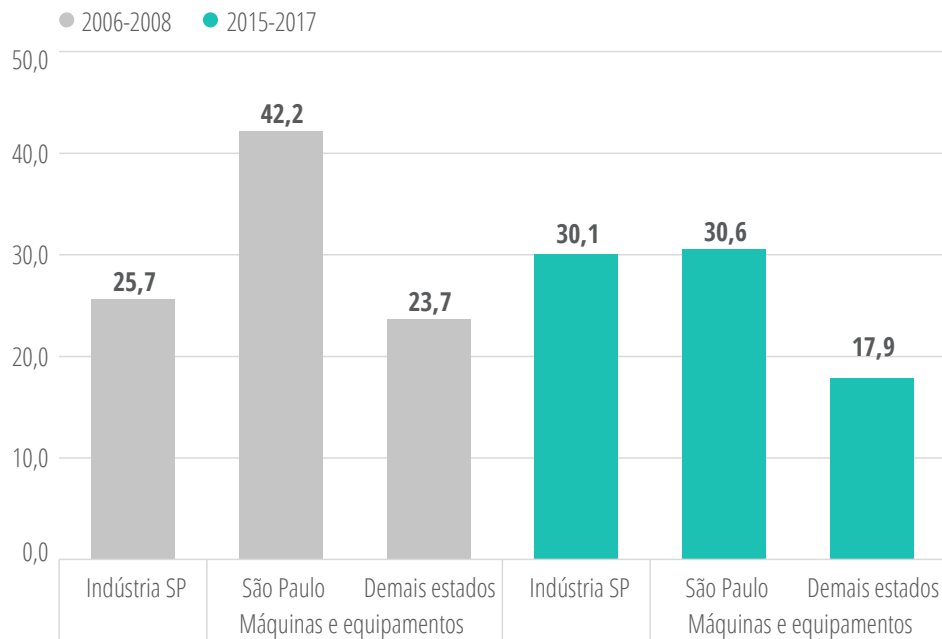
A primeira evidência refere-se ao baixo esforço de inovação tanto da indústria de transformação quanto do setor de máquinas e equipamentos. Nesse caso, o patamar do esforço inovativo das empresas paulistas permaneceu praticamente o mesmo, de 0,6% (2006-2008) para 0,7% (2015-2017). Nos demais estados, nota-se um ligeiro aumento de 0,5% para 0,8%, no mesmo período (Gráfico 14).

O segundo aspecto diz respeito ao gasto médio em atividades internas de P&D por unidades locais do setor de máquinas e equipamentos. No primeiro levantamento da Pintec (2005-2008), esse dispêndio médio para as empresas paulistas atingiu o patamar de R\$ 2,4 milhões, reduzindo para R\$ 2,0 milhões (2015-2017), queda de 16,1% no período. No agregado dos demais estados, ao contrário, esse gasto médio cresceu de R\$ 742 mil para R\$ 1,3 milhão, aumento expressivo de 78,8%, apesar de ter permanecido abaixo do patamar da indústria paulista (Tabela 11).

28. Os gastos totais em P&D contabilizam atividades internas em P&D e aquisições externas em P&D.

Gráfico 12 - Taxa de inovação em produto novo para o mercado nacional – Indústria e setor de máquinas e equipamentos (1)

Estado de São Paulo e demais estados, 2006-2008/2015-2017, em %

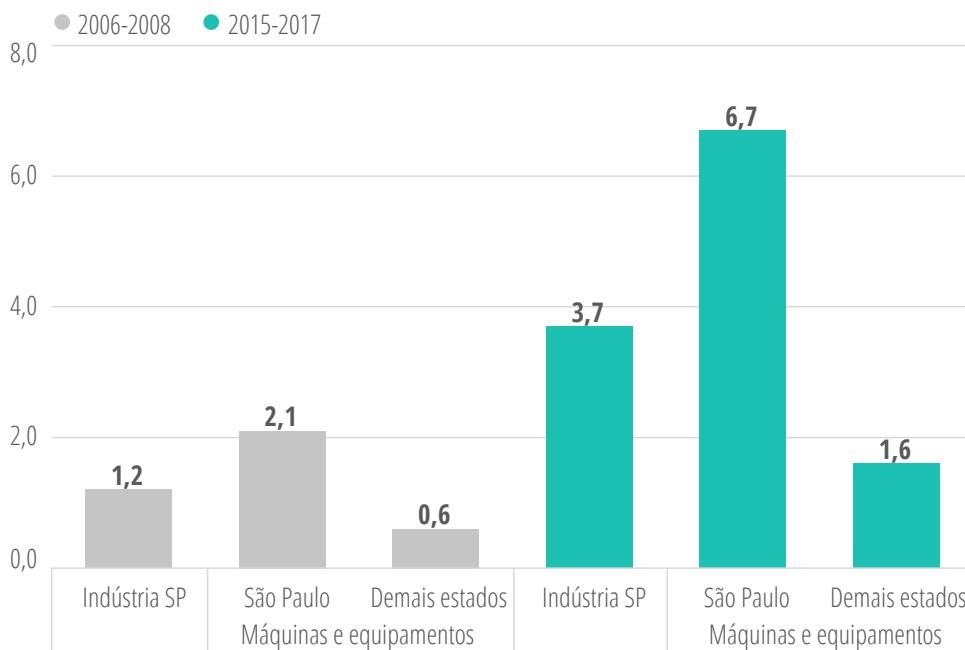


Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Píntec; Fundação Seade.

(1) % das empresas do setor que implementaram inovação em produto novo para o mercado nacional, como proporção das empresas que inovaram em produtos.

Gráfico 13 - Taxa de inovação em produto novo para o mercado mundial – Indústria e setor de máquinas e equipamentos (1)

Estado de São Paulo e demais estados, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Píntec; Fundação Seade.

(1) % das empresas do setor que implementaram inovação em produto novo para o mercado mundial, como proporção das empresas que inovaram em produtos.

Quanto à composição dos gastos em atividades inovativas, em 2017, houve divergências entre os dispêndios realizados pelas empresas do setor de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo e dos demais estados. A maior diferença ocorreu na participação dos dispêndios em P&D em atividades internas. No Estado de São Paulo, esse percentual foi de 40,2% e na média dos demais estados alcançou 47,7%.

Tabela 11 - Dispendios realizados pelas empresas inovadoras em P&D – Indústria e setor de máquinas e equipamentos
Estado de São Paulo e demais estados, 2006-2008/2012-2014/2015-2017, em mil reais (1)

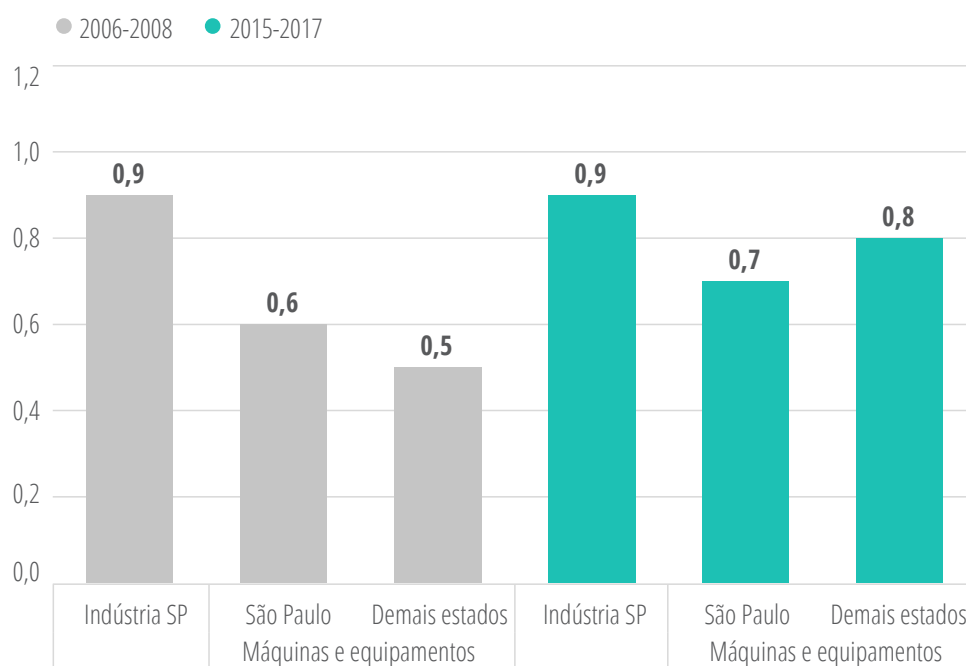
Pintec - IBGE	Períodos	Valores reais e gasto médio em P&D (2)			
		Atividades internas		Aquisições externas	
		Total	Gasto médio por empresas	Total	Gasto médio por empresas
Total da indústria	2006-2008	9.878.949	5.490	1.304.318	2.236
	2012-2014	10.818.535	4.322	3.273.437	3.920
	2015-2017	8.746.229	3.698	1.086.717	1.578
São Paulo Máquinas e equipamentos	2006-2008	390.143	2.397	98.324	1.033
	2012-2014	431.804	1.210	5.715	220
	2015-2017	278.814	2.011	24.310	829
Demais estados Máquinas e equipamentos	2006-2008	257.439	742	202.824	2.297
	2012-2014	845.185	1.964	85.676	1.131
	2015-2017	563.560	1.327	11.818	148

Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec; Fundação Seade.

(1) Os dados de dispendios em P&D são referentes ao último ano de cada período.

(2) Valores em mil reais, deflacionados pelo IPCA.

Gráfico 14 - Esforço inovativo – Indústria e setor de máquinas e equipamentos (1)
Estado de São Paulo e demais estados, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Pintec; Fundação Seade.

(1) % do gasto total em P&D interno e em aquisições externas em relação a Receita Líquida de Venda (RLV) do setor de máquinas e equipamentos.

O segundo item em importância relativa na composição dos gastos inovativos foram as aquisições de máquinas e equipamentos, que atingiram, respectivamente, 27,5% e 25,8%. Nos demais tipos de dispendios, as indústrias no Estado de São Paulo registraram participações maiores nas aquisições de outros conhecimentos externos (8,1%) e na aquisição de *software* (6,2%), já na média dos demais estados o destaque foram os gastos com treinamento (4,1%) (Tabela 12).

Tabela 12 - Número de empresas e valor dos dispêndios relacionados às atividades inovativas, no setor de máquinas e equipamentos

Estado de São Paulo e demais estados, 2017

Dispêndios nas atividades inovativas	São Paulo			Demais estados		
	Número de empresas (1)	Valor (R\$ mil)	P&D/Total das ativ. inov.	Número de empresas	Valor (R\$ mil)	P&D/Total das ativ. inov.
Total (a + b)	536	694.047	100	1.299	1.180.965	100
Total de atividades e de aquisição de P&D (a)	-	303.123	43,7	-	575.378	48,7
Atividades internas de P&D	139	278.814	40,2	425	563.560	47,7
Aquisição externa de P&D	29	24.310	3,5	80	11.818	1,0
Total de outras atividades inovativas (b)	-	390.924		-	605.586	-
Aquisição de máquinas e equipamentos	310	191.186	27,5	745	304.753	25,8
Projeto industrial e outras preparações técnicas	194	60.559	8,7	517	84.432	7,1
Aquisição de outros conhecimentos externos	74	56.290	8,1	359	56.297	4,8
Aquisição de <i>software</i>	266	43.366	6,2	700	57.306	4,9
Introdução de inovações tecnológicas no mercado	206	31.998	4,6	497	54.432	4,6
Treinamento	204	7.524	1,1	507	48.367	4,1

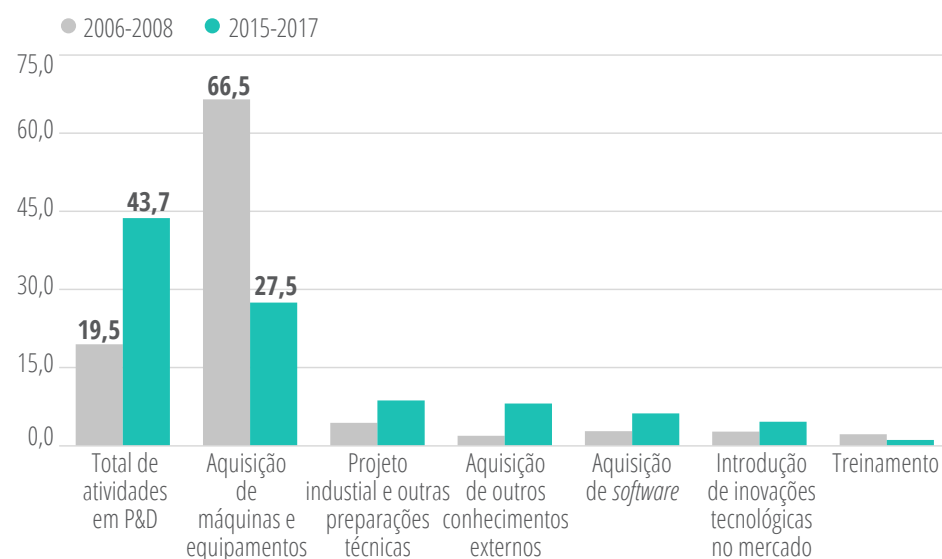
Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Píntec; Fundação Seade.

(1) Os subtotais do número de empresas não são calculados, na medida em que uma empresa pode realizar mais de um tipo de gasto inovativo.

É importante ressaltar que, entre 2008 e 2017, as atividades internas de P&D ganharam relevância na composição dos gastos inovativos do setor de máquinas e equipamentos, incorporando conhecimento através dessas atividades. No caso do Estado de São Paulo, em 2008, a aquisição de máquinas e equipamentos respondeu por 66,5% dos dispêndios inovativos desse setor. Já em 2017 os gastos com P&D assumem posição de liderança com 43,7%²⁹ (Gráfico 15).

Gráfico 15 - Composição do gasto inovativo do setor de máquinas e equipamentos por tipo

Estado de São Paulo, 2006-2008/2015-2017



Fonte: IBGE. Pesquisa de Inovação – Píntec; Fundação Seade.

29. Vale destacar que a composição desses 43,7% de gastos em P&D referem-se à seguinte proporção: 40,2% de atividades internas e 3,5% em aquisições externas.

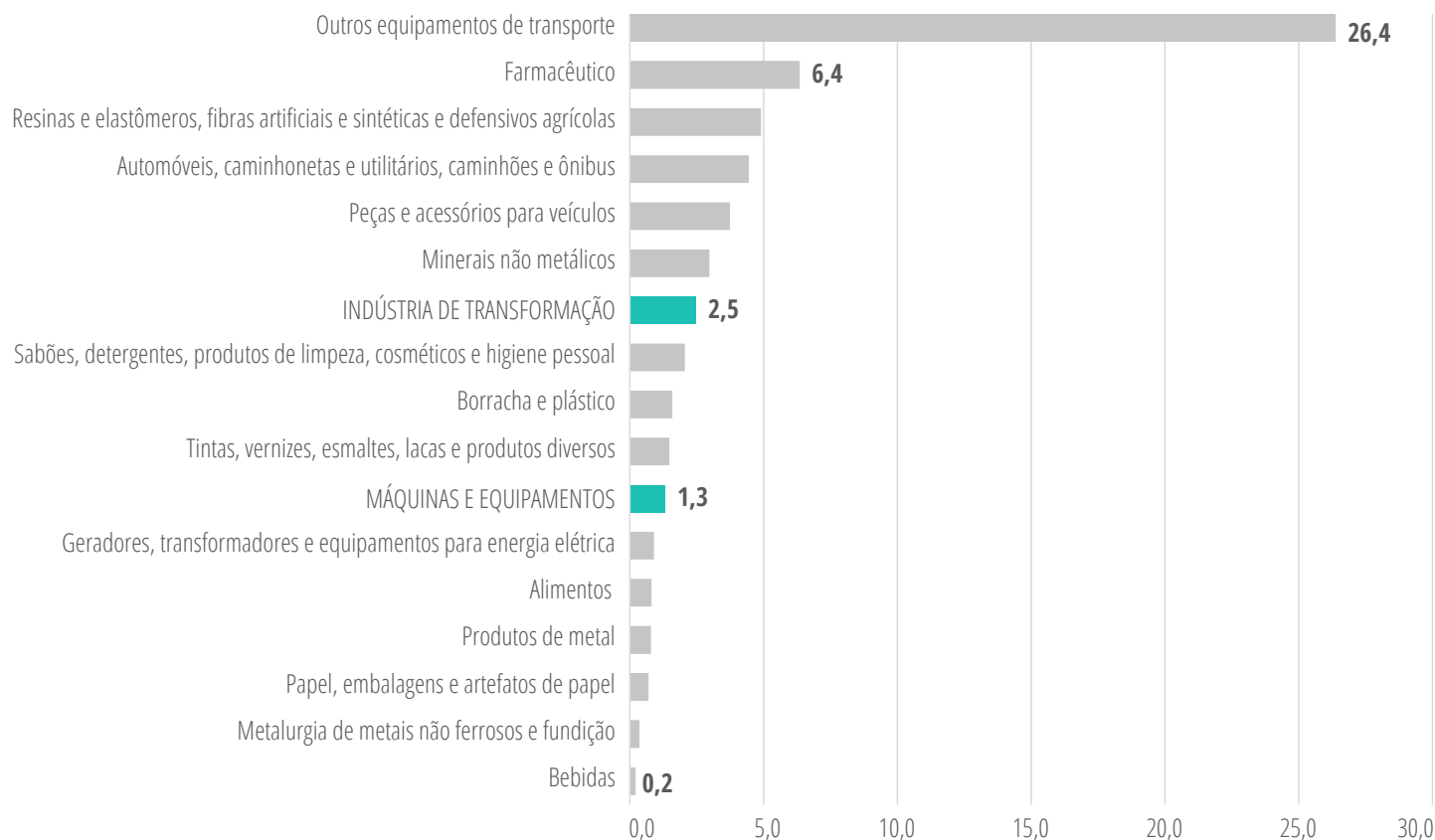
Esses resultados sugerem que, em 2008, os avanços tecnológicos das empresas se davam predominantemente através da aquisição de tecnologia incorporada em equipamentos adquiridos, principalmente do mercado externo. Passados dez anos, os gastos em P&D ganham destaque, ampliando também a demanda por aquisições de *software* e de outros conhecimentos externos, decorrentes da introdução das inovações tecnológicas no mercado.

Esse conjunto de informações indica mudanças nos gastos com inovação, demonstrando que o setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo vem construindo alicerces para aumentar as sinergias entre as inovações criadas no interior das empresas, ou adquiridas fora delas, e os ganhos de eficiência na operação industrial. Todavia, a comparação do grau de intensidade de P&D desse setor em relação ao VTI da indústria de transformação e de outros setores, revela que seu esforço inovativo ainda é muito baixo.

Em 2017, o setor de máquinas e equipamentos paulista registrou 1,3% de grau de intensidade em P&D (P&D/VTI), inferior ao observado na média da indústria de transformação estadual (2,5%). Ademais, excluindo-se o setor de outros equipamentos de transporte, que investiu 26,4% do VTI em P&D, em função da Embraer, o setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo registrou menor intensidade em P&D, ficando aquém de outros segmentos com menor relevância para a modernização da estrutura industrial, tais como farmacêutico (6,4%), resinas, elastômeros e fibras artificiais (4,9%), automóveis (4,5%), peças e acessórios para veículos (3,7%), minerais não metálicos (3,0%), sabões e produtos de limpeza (2,1%), borracha e plásticos (1,6%) e tintas e vernizes (1,5%) (Gráfico 16).

Gráfico 16 - Intensidade de P&D (P&D/VTI) da indústria de transformação

Estado de São Paulo, 2017, em %

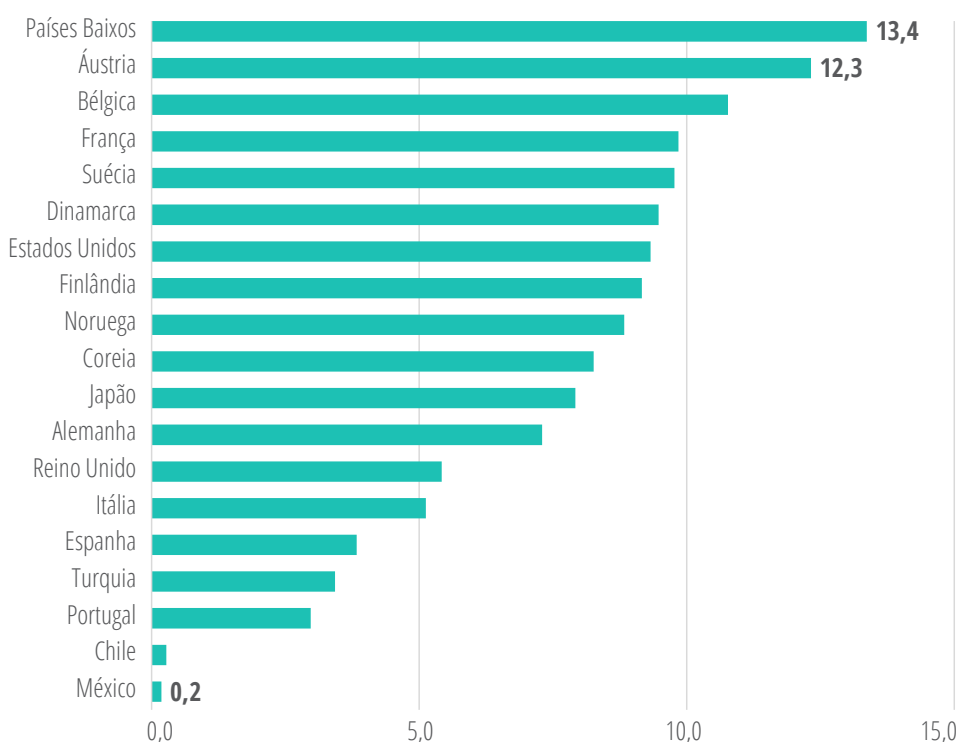


Por fim, na comparação internacional, com base nas informações da OCDE/Anberd, que mapearam o grau de intensidade em P&D, calculado pelo gasto total em P&D e o valor adicionado (VA), percebe-se enorme distância entre esse indicador da indústria de máquinas e equipamentos paulista e o do resto do mundo.³⁰

Entre os principais países desenvolvidos, esse indicador ficou entre 13,4% (Países Baixos) e 9,2% (Finlândia), sendo que os Estados Unidos e a Alemanha registraram taxas de 9,3% e 9,5%, respectivamente. O Estado de São Paulo estaria à frente apenas de México e Chile no indicador de grau de intensidade de P&D no setor de máquinas e equipamentos (Gráfico 17).

Gráfico 17 - Intensidade de P&D (P&D/VA) da indústria de máquinas e equipamentos por países (1)

Países selecionados, 2019, em %



Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Analytical Business Enterprise Research and Development* (ANBERD).

<https://www.oecd.org/fr/sti/inno/anberdbasededonneesanalytiquesdesdepensesenrechercheetdeveloppementdanslindustrie.htm>

(1) Valores em Paridade de Poder de Compra PPC de 2015.

7. Considerações finais

O setor de máquinas e equipamentos se apresenta extremamente heterogêneo em razão da sua diversidade e abrangência, resultando em distintas estruturas de produção e mercado. Analisar esse setor não é uma tarefa fácil, dada a complexidade dos subsetores envolvidos e sua relevância na modernização tecnológica imposta pelas transformações da indústria 4.0 no país.

Dessa forma, o presente trabalho procurou, a partir da organização das principais informações disponíveis, identificar as mudanças relevantes ocorridas nos últimos dez anos no setor de máquinas e equipamentos, sobretudo no território paulista.

³⁰. Esta base de dados não traz informações sobre os gastos de P&D do Brasil para o ano de 2019, o que dificulta a comparação com os demais países. Porém, em termos de grandeza dos números, o grau de intensidade de P&D da indústria de máquinas e equipamentos de São Paulo, mensurado pela relação de gastos em P&D/VTI de 2017, dá a dimensão da diferença de patamar em relação aos países desenvolvidos.

Nesse mapeamento, constatou-se que o setor de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo, apesar de ter perdido espaço, ainda concentra 46% do emprego do setor no país e mais de 50% do VTI nacional. Em 2020, os estados da região Sul (Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná) somaram 34,0% da participação no total do VTI da indústria de transformação do país contra 29,1% registrado em 2010.

Além dessa expansão para outras unidades federativas, verificou-se um movimento de interiorização da produção estadual, que reflete em grande medida a importância que os subsetores de fabricação de tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária e de máquinas de uso na extração mineral e construção passaram a exercer nessas regiões.

Esse resultado está associado à expansão do agronegócio e do segmento de minérios, que vem sendo impulsionado pelo comércio internacional. De fato, esses subsetores têm mostrado forte crescimento no emprego de tecnologias de precisão, mediante a utilização de drones, equipamentos sensoreados e autônomos, inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT), entre outros, garantindo aumentos crescentes de produtividade.

Ressalte-se que, muito embora se percebam avanços na utilização dessas tecnologias principalmente no agronegócio, os dados da Pintec (2015-2017) revelam que os esforços inovativos no setor de máquinas e equipamentos ainda são limitados e pouco arrojados.

A taxa global de inovação do setor de máquinas e equipamentos levantada pela Pintec registrou recuo de 41,8% (2006-2008) para 26,4% (2015-2017), para o Estado de São Paulo, ficando abaixo da taxa de inovação global média da indústria de transformação, que alcançou 31,3% (2015-2017). Já o dispêndio médio em P&D&I apontou redução de 16,1% entre os períodos pesquisados, ao passar de R\$ 2,4 milhões para R\$ 2,0 milhões (2015-2017). Vale destacar que, no agregado dos demais estados, esse gasto médio, apesar de menor, cresceu de R\$ 742 mil para R\$ 1,3 milhão, aumento de 78,8%.

Outro aspecto mapeado pela Pintec sinalizou mudanças na composição dos gastos inovativos efetuados pelas empresas paulistas. Enquanto na Pintec 2006-2008, 66,5% dos dispêndios foram alocados na aquisição de máquinas e equipamentos, na Pintec 2015-2017, esses gastos reduziram-se para o patamar de 27,5%. Por outro lado, nesses mesmos períodos, os dispêndios com P&D, situados em 19,5%, passaram a representar 43,7% do total de gastos, distribuídos da seguinte maneira na Pintec (2015-2017): 40,2% de atividades internas e 3,5% em aquisições externas.

Esses resultados indicam que as empresas paulistas, pressionadas pela concorrência, vêm buscado alternativas para enfrentar os desafios da atual fase de desenvolvimento centradas nas tecnologias digitais e na economia de descarbonização. As fragilidades do setor de máquinas e equipamentos, principalmente no que diz respeito ao seu baixo grau de gastos em P&D&I em relação ao Valor Adicionado, tanto em termos comparativos com os demais setores da indústria de transformação nacional como em relação aos padrões internacionais, representam obstáculos à efetiva inserção das empresas paulistas desse setor no mercado global.

Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ABIMAQ) & UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

DO SUL (UFRS) INDÚSTRIA 4.0 Transformação Digital e Inovação de Modelos de Negócio na Indústria de Máquinas e Equipamentos Pesquisa Industrial. 2021, extraído de <https://camara40.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Relatorio-Geral-ABIMAQ-Final-R05.pdf>. Acesso em: 16 maio 2023.

ALMEIDA, K. P. *Caracterização e evolução da inovação tecnológica e do apoio das políticas públicas na indústria brasileira de máquinas e equipamentos: uma análise a partir da Pesquisa de Inovação (Pintec)*. Dissertação (Mestrado), Instituto de Economia e Relações Internacionais, Universidade Federal de Uberlândia – MG, 2020.

ALTHUON, M. e LANDI, M. *Produção de petróleo e gás natural no Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, maio 2019 (Ensaio & Conjuntura).

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ANFAVEA). *Anuário da Indústria Automobilística Brasileira*. 2020 e 2021.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Relatório de inflação*, v.4, n.1, mar. 2022. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202203/ri202203p.pdf>. Acesso em: 16 maio 2023.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Avaliação de efetividade dos financiamentos do BNDES para compra de máquinas e equipamentos agrícolas. Relatório de avaliação de efetividade, v.4, n.10, jan. 2022.

CARRARO, A.; LINHARES, S. S. Análise setorial do impacto da política dos APLs no Rio Grande do Sul. *Interações*, v.19, n.3, jun. 2018, p.597-610. doi:10.20435/inter.v19i3.1656.

FELIX R. D. Radiografia da Indústria High-Tech do Rio Grande do Sul: 2007 – 2017. Setor de Máquinas e Equipamentos, Departamento de Economia e Estatística DEE/SPGG – SICT. Disponível em: <https://dee-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202010/09124652-relatorio-industria-high-tech-09-10.pdf>. Acesso em: 16 maio 2023.

INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (IEDI). Indústria e política industrial no Brasil e em outros países. maio 2011.

SALERNO, M. S.; DAHER, T. Política industrial, tecnológica e de comércio exterior: balanços e perspectivas. Brasília, set.2006.

SALOMÃO J. A. F. O MODERFROTA e a Política de Modernização da Agricultura. Revista de Política Agrícola. ano XI, n.4, out.-dez.2002 e ano XII, n.1, jan.-mar.2003.

SANTOS, C. d'U.S.M. *et al.* Inteligência artificial em máquinas e equipamentos. *PI, dados & fatos*. Núcleo de inteligência em propriedade industrial. Disponível em: https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/Estudo_do_nipi_4_-mesclado.pdf. Acesso em: 16 maio 2023.

ULHÔA, W.; BOTELHO, M.R.A.; AVELLAR, A.P.M. Política industrial no Brasil nos anos 2000: uma análise sob a perspectiva da execução orçamentária da União. Planejamento e Políticas Públicas, n.53, 2019.

VIAN, C.E.D.F.; ANDRADE Jr., A.M; BARICELO, L.G. SILVA, R.P. Origens, evolução e tendências da indústria de máquinas agrícolas. *Revista de Economia e Sociologia Rural*. Brasília, v.51, n.4, p.719-744, 2013.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Governador do Estado
Tarcísio de Freitas

Vice-Governador do Estado
Félicio Ramuth

Secretário da Fazenda e Planejamento
Samuel Kinoshita

SEADE
Presidente do Conselho Curador
Carlos Antonio Luque

Diretor Executivo
Bruno Caetano

Diretor-adjunto de Produção e Análise de Dados
Carlos Eduardo Torres Freire

Diretor-adjunto de Comunicação e Informação
Marcelo Moreira

Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro
Carlos Alberto Fachini

Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho

SP ECONOMIA
Responsável técnico: Vagner Bessa
Autores deste número: Luís Fernando Novais, Margaret Althuon e Mônica Landi

Assessoria de Editoração e Arte
Responsável técnico
Paulo Emirandetti Junior
Equipe técnica
Cristiane de Rosa Meira, Elisabeth Magalhães Erharter, Maria Aparecida Batista de Andrade, Rita Bonizzi, Tânia Pinaffi Rodrigues e Vania Regina Fontanesi

Distribuição percentual do emprego do setor de máquinas e equipamentos
Regiões administrativas e RMSP do Estado de SP, 2011-2021

RAS e RMSP	Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral		Fabricação de equipamentos de uso industrial específico		Fabricação de máquinas e equip. de uso na extração mineral e na construção		Fabricação de máquinas-ferramenta		Fabricação de motores, bombas, compressores e equip. de transmissão		Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária		Total	
	2011	2021	2011	2021	2011	2021	2011	2021	2011	2021	2011	2021	2011	2021
Total	31,2	28,3	25,4	20,2	7,3	7,5	6,4	4,7	16,8	18,3	12,8	21,0	100,0	100,0
RMSP	15,6	12,9	10,7	7,8	1,3	1,3	2,3	1,3	7,4	6,2	1,0	0,9	38,3	30,5
Campinas	8,3	8,8	5,9	6,7	3,4	3,6	3,0	2,1	4,3	5,9	3,6	5,7	28,5	32,8
Sorocaba	1,5	1,6	4,1	1,3	1,0	0,9	0,7	0,7	0,5	0,6	0,3	1,9	,1	6,9
Central	1,5	0,7	0,8	0,9	0,1	0,0	0,1	0,1	1,7	1,4	2,4	3,8	6,6	6,9
Ribeirão Preto	1,4	1,5	1,8	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	2,2	1,4	1,3	6,3	6,1
Marília	0,6	0,7	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	1,9	2,9	3,2	4,3
Bauru	0,2	0,3	0,6	0,8	0,4	0,5	0,0	0,1	0,2	0,3	0,9	1,8	2,3	3,7
São José dos Campos	1,1	0,9	0,3	0,2	1,0	1,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,0	0,0	2,8	2,8
São José do Rio Preto	0,5	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,9	1,4	2,1
Franca	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,6	1,1	1,2	2,0
Araçatuba	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	1,0
Barretos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,5
Presidente Prudente	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4
Santos	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Itapeva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.